

第8章 图

张猛

华中科技大学计算机科学与技术学院
新型非易失存储系统实验室 (NNSS)

zgmeng@hust.edu.cn

2026年6月9日

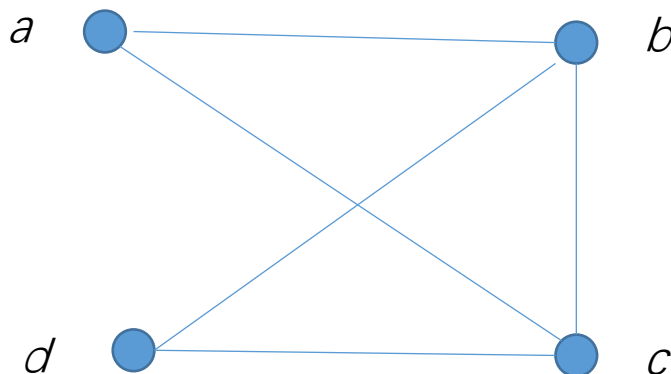
第8.1节 图的术语和几种特殊的图

- 基本术语
- 一些特殊的简单图
- **二分图**
- **二分图和匹配**
- 从旧图构造新图

图

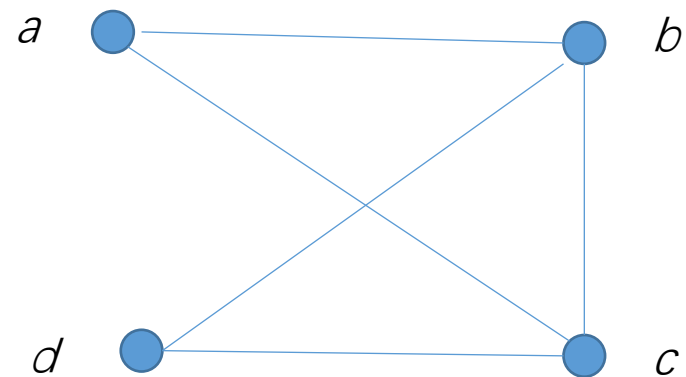
□ 定义: 一个图 $G = (V, E)$ 由顶点(或结点) 的非空集 V 和边的集合 E 构成, 每条边有一个或两个顶点与它相连, 这样的顶点称为边的端点. 边连接它的端点.

□ 例: 如图所示为4个顶点和5条边构成的图



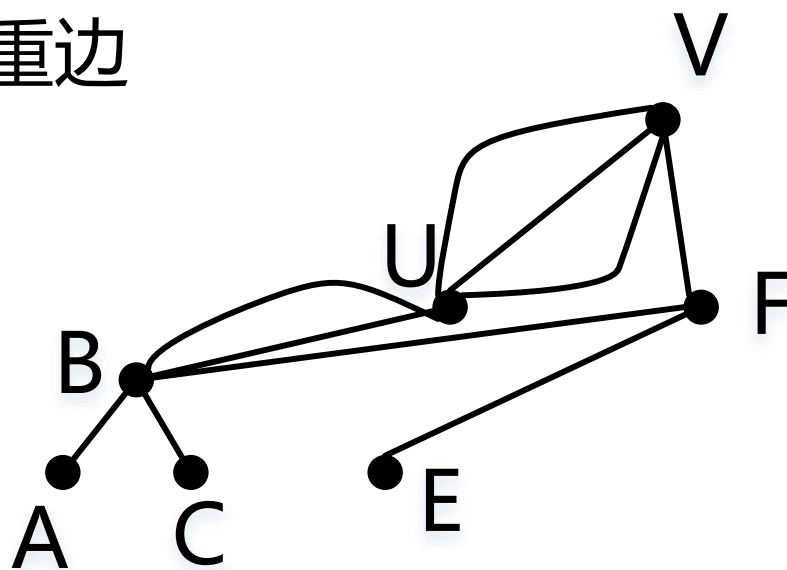
图

- 在图中, 如果每条边连接着两个不同的顶点, 即没有任何一条边仅连接一个顶点自身. 另外也没有两条不同的边连接着一对相同的顶点. 这种每条边都连接两个不同的顶点且没有两条不同的边连接一对相同顶点的图称为**简单图**.
- 在简单图中, 每条边都与一对无序的顶点相关联, 而且没有其他的边和这条边相关联. 因此, 在简单图中, 当有一条边与 $\{u, v\}$ 相关联时, 也可以说 $\{u, v\}$ 是该图的一条边.
- 总结: 无环, 无重边



图

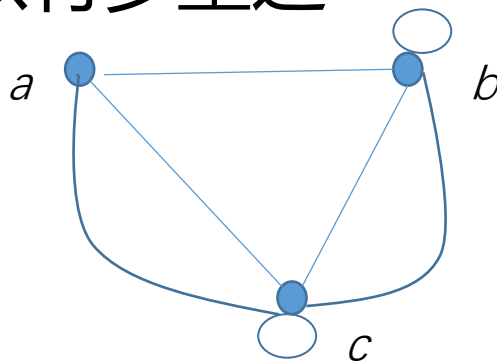
- 多重边(重边, 或平行边)是两条或多条与同一对顶点相连接的边.
- 在图中, 有多重边连接同一对顶点的图称为**多重图**. 当有 m 条不同的边与相同的无序顶点相关联时, 我们也说 $\{u, v\}$ 是一条多重度为 m 的边, 即可以认为这个边集是边 $\{u, v\}$ 的 m 个不同副本.
- 总结: 无环, 有多重边



例如: 网络中两个数据中心有多重链接

图

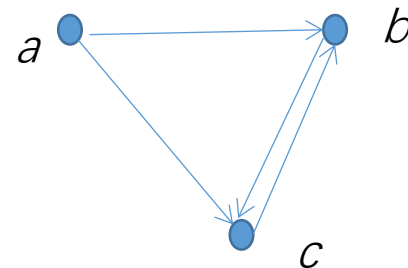
- 图中, 有时存在把顶点连接到它自身的边, 这样的边叫做环. 有时, 一个顶点可能需要多个环. 包含环或存在多重边连接同一对顶点或同一个顶点的图, 称为**伪图**.
- 总结: 可以有环, 可以有重边



同时包含多重边和环的伪图

图

- 定义: 一个**有向图** (V, E) 由一个非空顶点集 V 和一个有向边(或弧)集 E 组成. 每条有向边与一个顶点有序对相关. 与有序对 (u, v) 相关的有向边开始于 u , 结束于 v .
- 当对一个无向图中的每一条边都赋予方向后, 就得到一个有向图.
- 当一个有向图不包含环和多重有向边就称为**简单有向图**. 在简单有向图中, 每个顶点有序对 (u, v) 之间最多有一条边和他们连接. 在图中, (u, v) 之间存在一条边, 则称 (u, v) 为边.

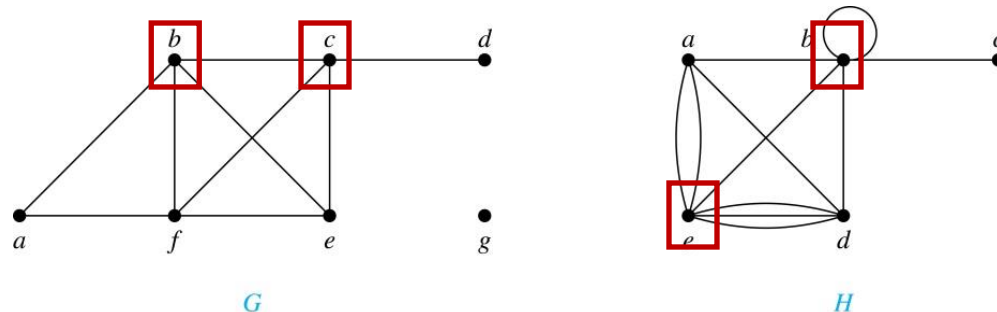


基本术语

- 定义: 若 u 和 v 是无向图 G 的一条边的端点, 则称两个顶点 u 和 v 在 G 中邻接(或**相邻**). 这样的边 e 称为关联顶点 u 和 v , 也可以说边 e 连接 u 和 v .
- 定义: 图 $G=(V, E)$ 中, 顶点 v 的所有相邻顶点的集合记作 $N(v)$, 称为顶点 v 的**邻居**. 若 A 是 V 的子集, 我们用 $N(A)$ 表示图 G 中至少和 A 中一个顶点相邻的所有顶点的集合, 所以 $N(A) = \cup_{v_1 \in A} N(v_1)$
- 定义: 在无向图中, 顶点的**度**是与该顶点相关联的边的数目. 例外的情形是, 顶点上的环为顶点的度做出双倍贡献. 顶点的度表示为 $\deg(v)$.

基本术语

□例: 下图中顶点的度和顶点的邻居是什么?



□解:

➤ 无向图G中, 顶点的度和邻居分别为:

➤ $\deg(a) = 2$, $\deg(b) = \deg(c) = \deg(f) = 4$, $\deg(d) = 1$,

➤ $\deg(e) = 3$, $\deg(g) = 0$.

➤ $N(a) = \{b, f\}$,

$N(b) = \{a, c, e, f\}$,

➤ $N(c) = \{b, d, e, f\}$,

$N(d) = \{c\}$,

➤ $N(e) = \{b, c, f\}$,

$N(f) = \{a, b, c, e\}$,

➤ $N(g) = \emptyset$.

基本术语

- 定理(**握手定理**): 设 $G = (V, E)$ 是有 m 条边的无向图, 则 $2m = \sum_{v \in V} \deg(v)$.
- 定理可以看出无向图顶点的度之和 $2m$ 一定是偶数.
- 证明: 无向图中每条边都为顶点的度之和贡献 2, 因为一条边恰好关联 2 个(可能相同)顶点. 这意味着顶点的度之和是边数的两倍.

基本术语

- 例: 一个具有10个顶点且每个顶点的度都为6的图, 有多少条边?
- 解: 因为顶点的度之和 $6 \cdot 10 = 60$, 使用握手定理 $2m = 60$, 其中 m 为边条数, 所以 $m = 30$.

- 例: 一个图中有5个顶点, 是否可能每个顶点的度为3?
- 解: 根据握手定理, 不可能. 因为在这个图中, 顶点的度之和 $3 \cdot 5 = 15$ 是一个奇数.

基本术语

□定理: 无向图有偶数个度为奇数的顶点.

□证明: 在无向图 $G = (V, E)$ 中, 设 V_1 和 V_2 分别是度为偶数的顶点和度为奇数的顶点的集合. 于是

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v).$$

因为对于 $v \in V_1$, $\deg(v)$ 是偶数, 所以等式右端第一项是偶数. 此外, 等式右端的两项之和是偶数, 因为 $2m$ 是偶数. 两项之和的第二项也是偶数, 因为在这个和里的所有的项都是奇数, 所以必然有偶数个这样的项. 因此有偶数个度为奇数的顶点.

基本术语

□ 定义: 当 (u, v) 是有向边的图 G 的边时, 说 u **邻接**到 v , 而且说 v 从 u 邻接. 顶点 u 称为 (u, v) 的**起点**, v 称为 (u, v) 的**终点**. 环的起点和终点是相同的.

基本术语

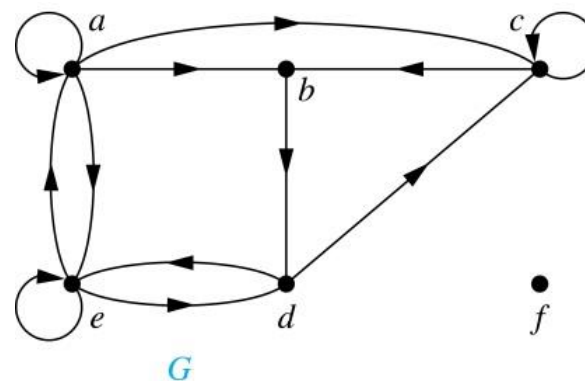
□ 定义: 在带有有向边的图里, 顶点 v 的**入度**记作 $\deg^-(v)$, 是以 v 作为终点的边数. 顶点 v 的**出度**记作 $\deg^+(v)$, 是以 v 作为起点的边数. 注意, 顶点上的环对这个顶点的入度和出度的贡献都是1.

□ 例: 求图中每个顶点的入度和出度.

□ 解:

➤ $\deg^-(a)=2, \deg^-(b)=2, \deg^-(c)=3, \deg^-(d)=2, \deg^-(e)=3, \deg^-(f)=0$.

➤ $\deg^+(a)=4, \deg^+(b)=1, \deg^+(c)=2, \deg^+(d)=2, \deg^+(e)=3, \deg^+(f)=0$.



基本术语

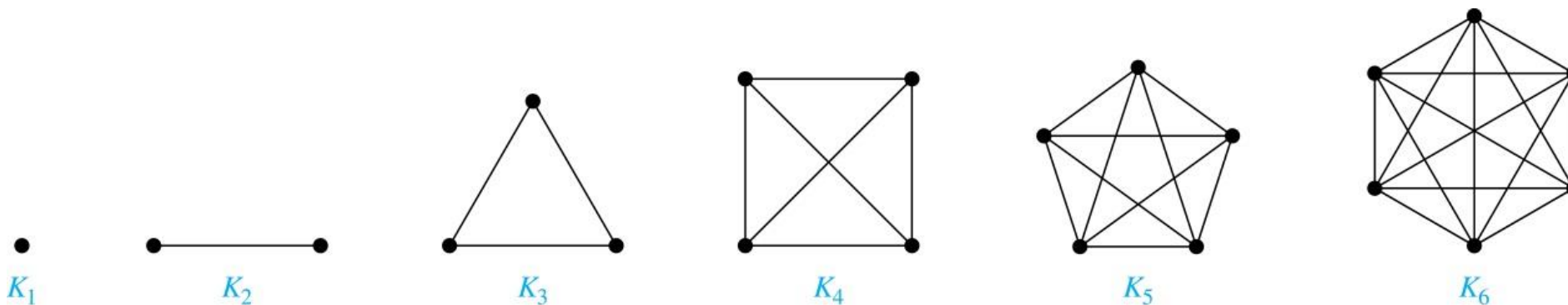
□定理: 设 $G = (V, E)$ 是带有有向边的图, 于是:

$$|E| = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v).$$

□证明: 因为每条边都有一个起点和一个终点, 所以在带有有向边的图中, 所有顶点的入度之和与所有顶点的出度之和相同. 这两个和都等于图中的边数.

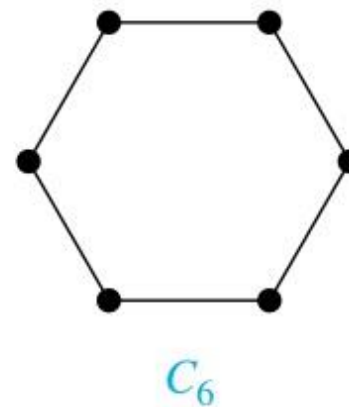
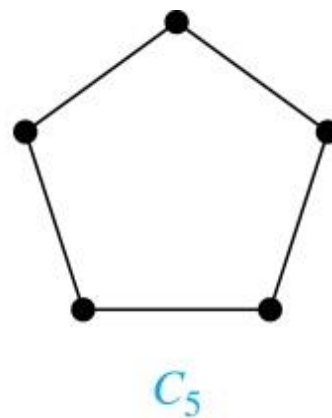
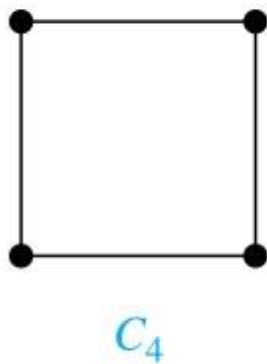
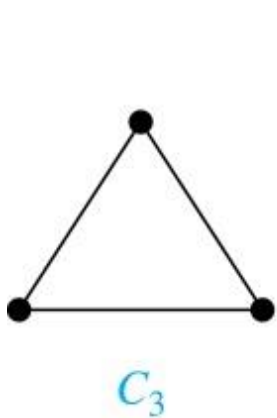
一些特殊的简单图-完全图

- 定义: n 个顶点的**完全图** K_n , 是在每对不同顶点之间都恰好有一条边的简单图.
- 如果图中至少有一对不同的顶点不存在边和边相连的简单图, 则称为**非完全图**.



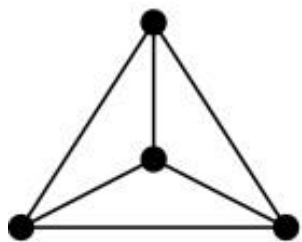
一些特殊的简单图-圈图

□ 定义: **圈图** C_n ($n \geq 3$)是由 n 个顶点 $V_1, V_2, \dots, V_n$, 以及边 $\{V_1, V_2\}, \{V_2, V_3\}, \dots, \{V_{n-1}, V_n\}, \{V_n, V_1\}$ 组成的.

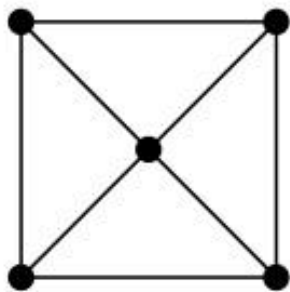


一些特殊的简单图-轮图

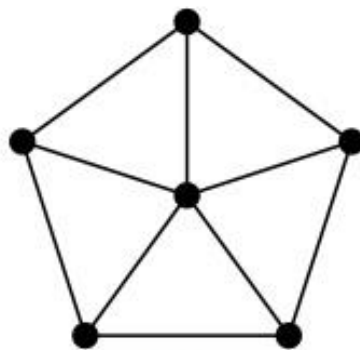
□ 定义: 当给圈图 C_n , $n \geq 3$, 添加另外一个顶点, 并把这个新顶点与 C_n 中的 n 个顶点逐个连接时, 得到**轮图** W_n .



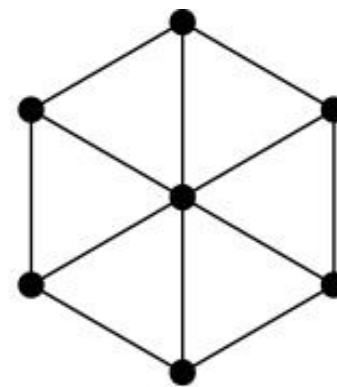
W_3



W_4



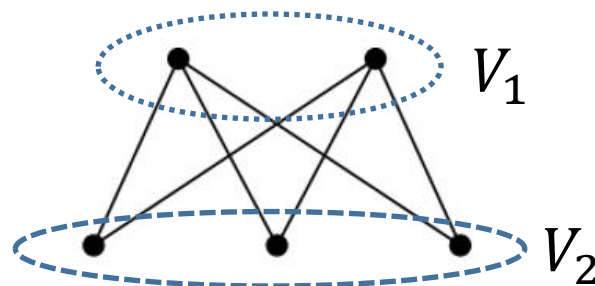
W_5



W_6

二分图

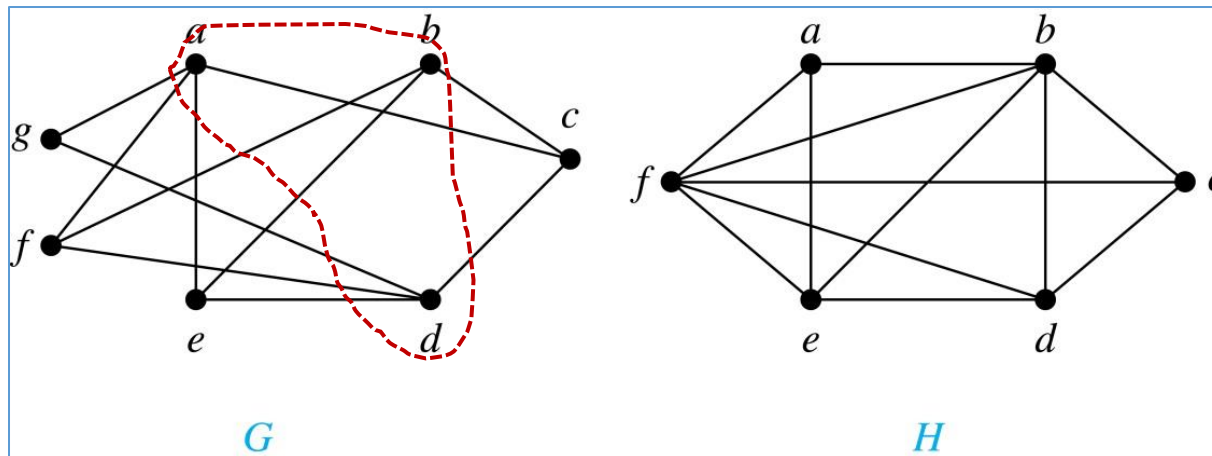
□ 定义: 若把简单图 G 的顶点集分为两个不相交的非空集合 V_1 和 V_2 , 使得图中的每一条边都连接 V_1 中的一个顶点和 V_2 中的一个顶点(因此 G 中没有边连接 V_1 中的两个顶点, 或 V_2 中的两个顶点), 则 G 称为**二分图**(双分图, 二部图, 偶图). 当此条件成立时, (V_1, V_2) 为 G 的顶点集的一个二部划分.



一个二分图的示例

二分图

□例: 下图的G和H是否是二分图?

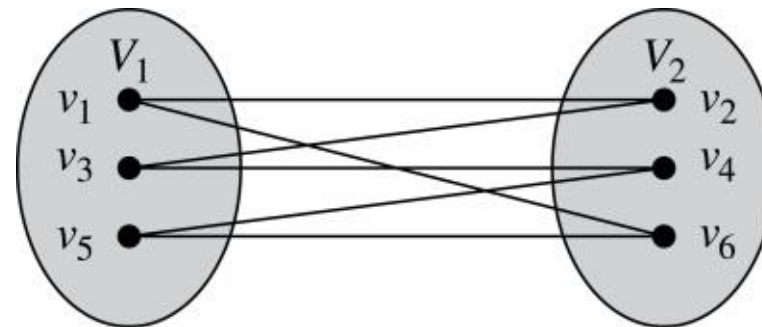
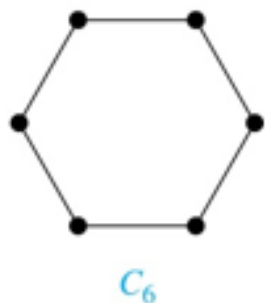


□解:

- 图G是二分图, 因为图的顶点集是两个不相交集 $\{a, b, d\}$ 和 $\{c, e, f, g\}$ 的并集, 每条边都连接一个子集中的一个顶点和另外一个子集中的一个顶点.
- 图H不是二分图, 因为他的顶点集不能分为两个子集, 使得边都不连接同一个子集的两个顶点.

二分图

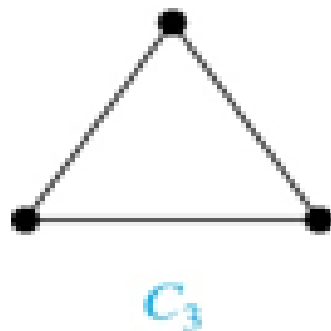
□例: 说明圈图 C_6 是二分图.



□解: 我们可以把 C_6 划分为两个非空集合 $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$, $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$, 如图所示, 可以看到每一条边都连接 V_1 中的一个顶点和 V_2 中的一个顶点.

二分图

□例: 说明 C_3 不是二分图.



□解: 如果我们把 C_3 划分为两个非空集合, 那么必定一个包含一个顶点, 另外一个包含两个顶点. 但是 C_3 中每个顶点都连接到其他的两个顶点. 所以在那个包含两个顶点的非空集合中必定有一条边连接了这两个顶点. 因此 C_3 不是二分图.

二分图

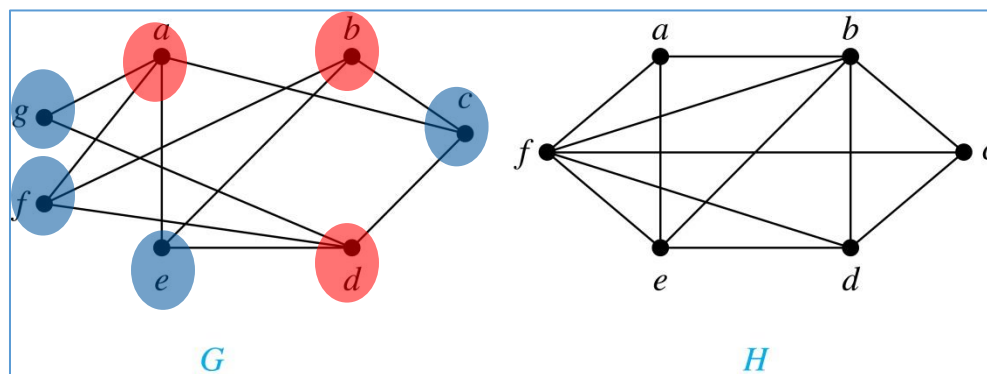
- 判断一个图是否为二分图的一个有用准则:
- 定理: 一个简单图是二分图, 当且仅当能够对图中的每个顶点赋予两种不同的颜色, 并使得没有两个相邻的顶点被赋予相同的颜色.
- 证:
 - 首先, 设 $G=(U, V)$ 是一个二分图. 那么 $V = V_1 \cup V_2$, 其中 V_1 和 V_2 是两个不相交的顶点集, 且 E 中每一条边都连接一个 V_1 的顶点和一个 V_2 的顶点. 如果对 V_1 中的每个顶点赋予一种颜色, 而 V_2 赋予另外一种颜色, 那么就没有两个相邻的顶点被赋予相同的颜色.

二分图

- 判断一个图是否为二分图的一个有用准则:
- 定理: 一个简单图是二分图, 当且仅当能够对图中的每个顶点赋予两种不同的颜色, 并使得没有两个相邻的顶点被赋予相同的颜色.
- 证(续):
 - 现在假设可以仅用两个颜色对图中的顶点着色, 并使得没有两个相邻的顶点被赋予相同的颜色. 令 V_1 为其中一种颜色的顶点, V_2 为另外一种颜色的顶点集, 则 V_1 和 V_2 是不相交且 $V = V_1 \cup V_2$. 此外, 每条边都连接一个 V_1 的顶点和一个 V_2 的顶点, 因为并无相邻的顶点同在 V_1 或同在 V_2 中. 所以 G 是二分图.

二分图

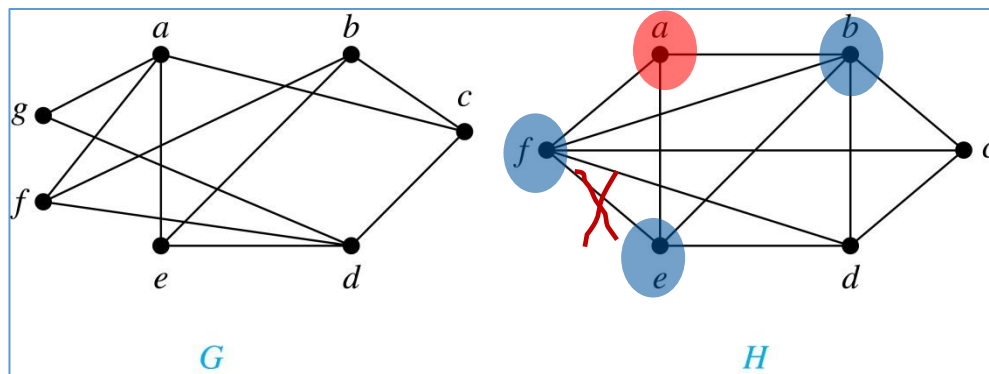
□例: 用定理说明下图的G和H是否是二分图?



□解:

- 图G中, 试为每个顶点赋予两种颜色(如红和蓝)中的一种, 使得G的每一条边都连接一个红色顶点和蓝色顶点. 不失一般性, 我们任意赋予顶点a红色, 然后必须对c, e, f, g赋予蓝色, 因为他们和a邻接. 所以b和d必须赋予红色(意味着a必须赋予红色, 而a已经是红色). 因此, a, b, d为红色, c, e, f, g为蓝色. 查看每一条边, 我们看到每条边都连接一个红色顶点和一个蓝色顶点. 因此, 图G是二分图.

二分图

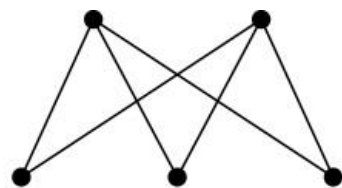


□解(续):

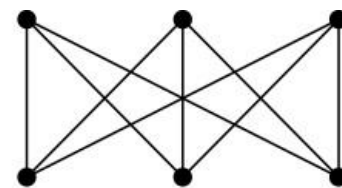
- 图H中, 试为每个顶点赋予两种颜色(如红和蓝)中的一种, 使得G的每一条边都连接一个红色顶点和蓝色顶点. 不失一般性, 我们任意赋予顶点a红色, 然后必须对b, e, f赋予蓝色, 因为他们和a邻接. 但是这是不可能的, 以为e和f是相邻的, 因此不能两个都赋予蓝色, 这违背了定理, 因此H不是二分图.

二分图

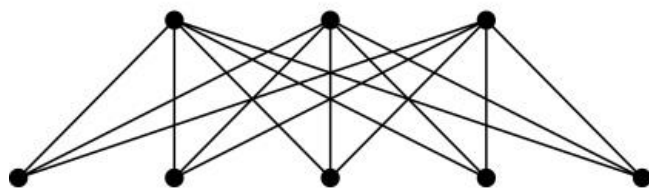
□ 定义: **完全二分图** $K_{m,n}$ 是顶点集划分分别含有 m 和 n 个顶点的两个子集的图, 并且两个顶点之间有边当且仅当一个顶点属于第一个子集而另外一个顶点属于第二个子集.



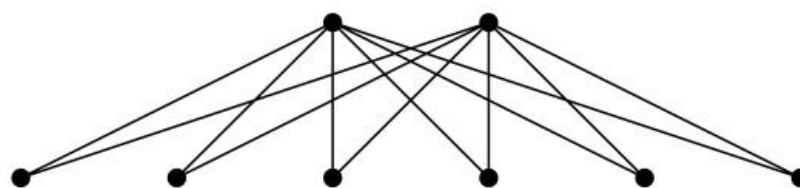
$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



$K_{3,5}$



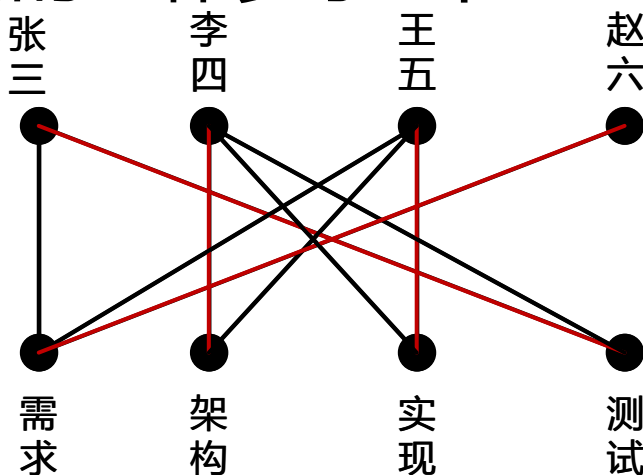
$K_{2,6}$

二分图和匹配

- 二分图可以用来为许多类型的应用建模, 如把一个集合中的元素和另外一个集合中的元素进行匹配:
- 任务分配: 顶点代表员工和任务(员工的数量大于等于任务的数量), 边代表员工分配到的任务. 一种常见的目标就是如何合理分配任务给员工, 每个任务分配一名员工, 以保证每个任务都有员工来完成, 且没有员工分配的工作多于1个.

二分图和匹配

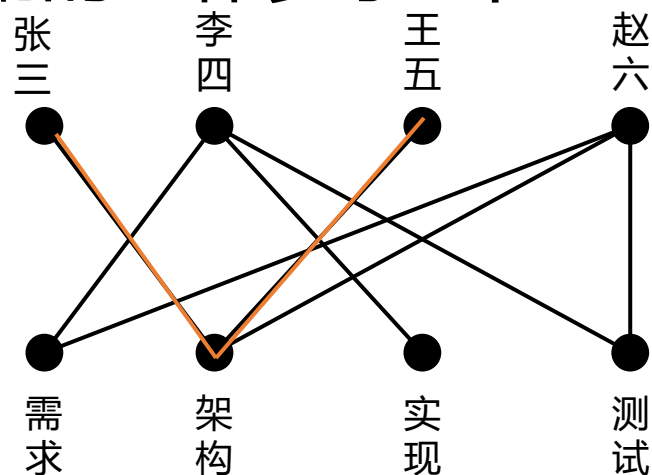
- 例: 某项目中有4名员工: 张三, 李四, 王五, 赵六. 该项目有4项任务: 需求, 架构, 实现, 测试. 如下所示为员工能胜任的任务. 为了完成项目, 应该如何为每个任务分配一名员工, 以保证每个任务都有员工来完成, 且没有员工分配的工作多于1个?



- 解: 赵六首先分配需求, 张三分配测试, 李四分配架构, 王五分配实现.
- 思考: 分配方法可能并非唯一.

二分图和匹配

- 例: 某项目中有4名员工:张三, 李四, 王五, 赵六. 该项目有4项任务: 需求, 架构, 实现, 测试. 如下所示为员工能胜任的任务. 为了完成项目, 应该如何为每个任务分配一名员工, 以保证每个任务都有员工来完成, 且没有员工分配的工作多于1个?



- 解: 张三和王五都只会架构. 因此架构分配给他们任何一个, 都无法满足题目的要求来让剩下的三项任务分配给李四和赵六两个人.

二分图和匹配

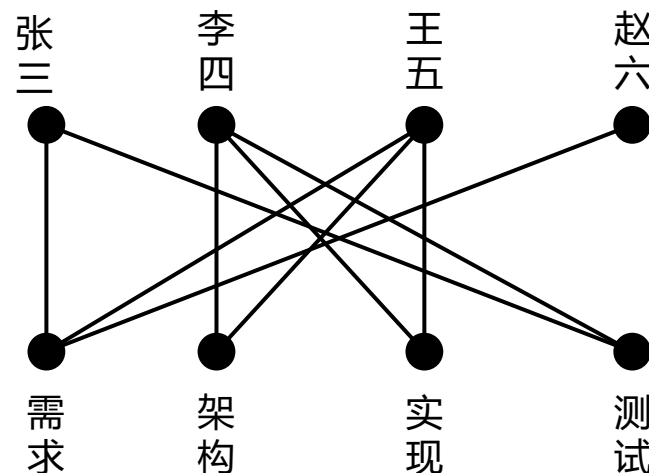
- 前述案例中寻找一种把工作分配给员工的方法可以视为在图模型中寻求匹配.
- 在简单图 $G=(V, E)$ 中的一个**匹配** M 就是图中边集 E 的子集, 该子集中没有两条边关联相同的顶点.
- 换言之, 匹配是边的子集, 假设 $\{s, t\}$ 和 $\{u, v\}$ 是匹配中不同的边, 那么 s, t, u, v 是不同的顶点. 若一个顶点是匹配 M 中的一条边的端点, 则称该顶点在 M 中**被匹配**; 否则称为**未被匹配**.
- 包含最多边数的一个匹配称为**最大匹配**.
- 在二分图 $G=(V, E)$ 中的一个匹配 M , 其划分为 (V_1, V_2) , 若 V_1 中的每个顶点都是匹配中的边的端点或 $|M|=|V_1|$, 则称匹配 M 是从 V_1 到 V_2 的**完全匹配 (完美匹配)**.

二分图和匹配

- 完全匹配的充分必要条件: 设 (V_1, V_2) 是二分图 $G=(V, E)$ 的一个二部划分, 如何判断从 V_1 到 V_2 的完全匹配是否存在?
- 定理(**霍尔婚姻定理**): 带有 (V_1, V_2) 的二分图 $G=(V, E)$ 中有一个从 V_1 到 V_2 的完全匹配, 当且仅当对于 V_1 的所有子集 A , 有 $|N(A)| \geq |A|$.
- (证明略)

二分图和匹配

□例:利用霍尔婚姻定理说明下图是否有完全匹配(V_1 为员工集合).



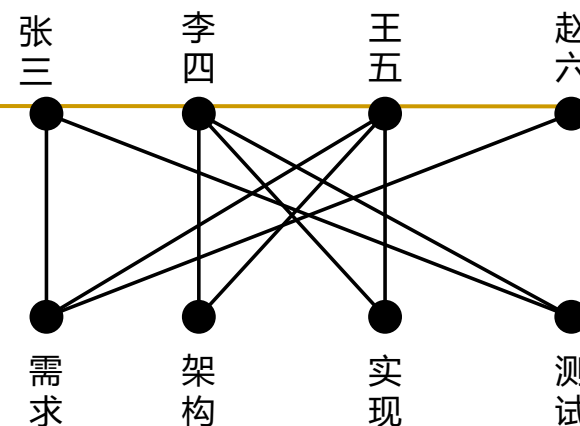
□解:

- 为了看是否有完全匹配, 我们需要检查 V_1 的所有子集的情况.
- $|N(\phi)|=0=|\phi|$
- $|N(\text{张三})|=|\{\text{需求}, \text{测试}\}|=2, |\text{张三}|=1, 2 \geq 1$
- $|N(\text{李四})|=|\{\text{架构}, \text{实现}, \text{测试}\}|=3, |\text{李四}|=1, 3 \geq 1$
- $|N(\text{王五})|=|\{\text{需求}, \text{架构}, \text{实现}\}|=3, |\text{王五}|=1, 3 \geq 1$

二分图和匹配

□解(续):

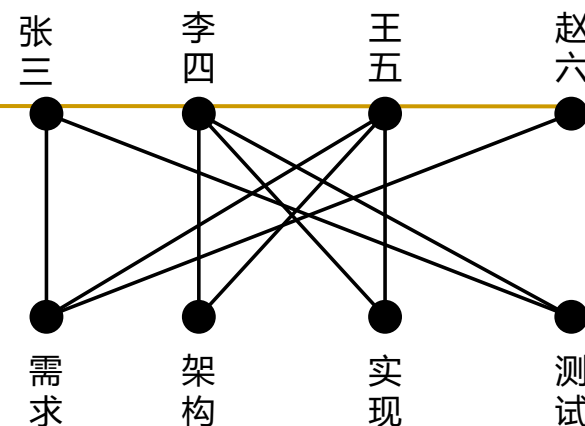
- $|N(\text{赵六})| = |\{\text{需求}\}| = 1$, $|\text{赵六}| = 1, 1 \geq 1$
- $|N(\text{张三}, \text{李四})| = |\{\text{需求}, \text{架构}, \text{实现}, \text{测试}\}| = 4$,
 $|\text{张三}, \text{李四}| = 2, 4 \geq 2$
- $|N(\text{张三}, \text{王五})| = |\{\text{需求}, \text{架构}, \text{实现}, \text{测试}\}| = 4$, $|\text{张三}, \text{王五}| = 2, 4 \geq 2$
- $|N(\text{张三}, \text{赵六})| = |\{\text{需求}, \text{测试}\}| = 2$, $|\text{张三}, \text{赵六}| = 2, 2 \geq 2$
- $|N(\text{李四}, \text{王五})| = |\{\text{需求}, \text{架构}, \text{实现}, \text{测试}\}| = 4$, $|\text{李四}, \text{王五}| = 2, 4 \geq 2$
- $|N(\text{李四}, \text{赵六})| = |\{\text{需求}, \text{架构}, \text{实现}, \text{测试}\}| = 4$, $|\text{李四}, \text{赵六}| = 2, 4 \geq 2$
- $|N(\text{王五}, \text{赵六})| = |\{\text{需求}, \text{架构}, \text{实现}\}| = 3$, $|\text{王五}, \text{赵六}| = 2, 3 \geq 2$
- $|N(\text{张三}, \text{李四}, \text{王五})| = |\{\text{需求}, \text{架构}, \text{实现}, \text{测试}\}| = 4$, $|\text{张三}, \text{李四}, \text{王五}| = 3, 4 \geq 3$



二分图和匹配

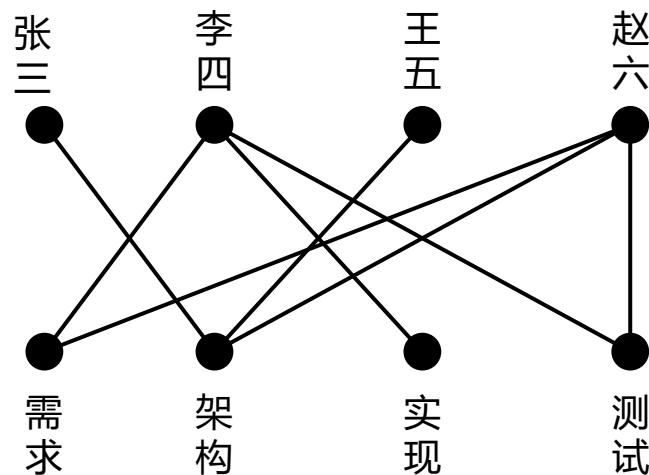
□解(续):

- $|N(\text{李四,王五,赵六})| = |\{\text{需求,架构,实现,测试}\}| = 4$,
 $|\text{李四,王五,赵六}| = 3$, $4 \geq 3$
- $|N(\text{张三,王五,赵六})| = |\{\text{需求,架构,实现,测试}\}| = 4$,
 $|\text{张三,王五,赵六}| = 3$, $4 \geq 3$
- $|N(\text{张三,李四,赵六})| = |\{\text{需求,架构,实现,测试}\}| = 4$, $|\text{张三,李四,赵六}| = 3$, $4 \geq 3$
- $|N(\text{张三,李四,王五,赵六})| = |\{\text{需求,架构,实现,测试}\}| = 4$, $|\text{张三,李四,王五,赵六}| = 4$, $4 \geq 4$
- 对于 V_1 的所有子集 A , 都有 $|N(A)| \geq |A|$, 所以存在完全匹配.



二分图和匹配

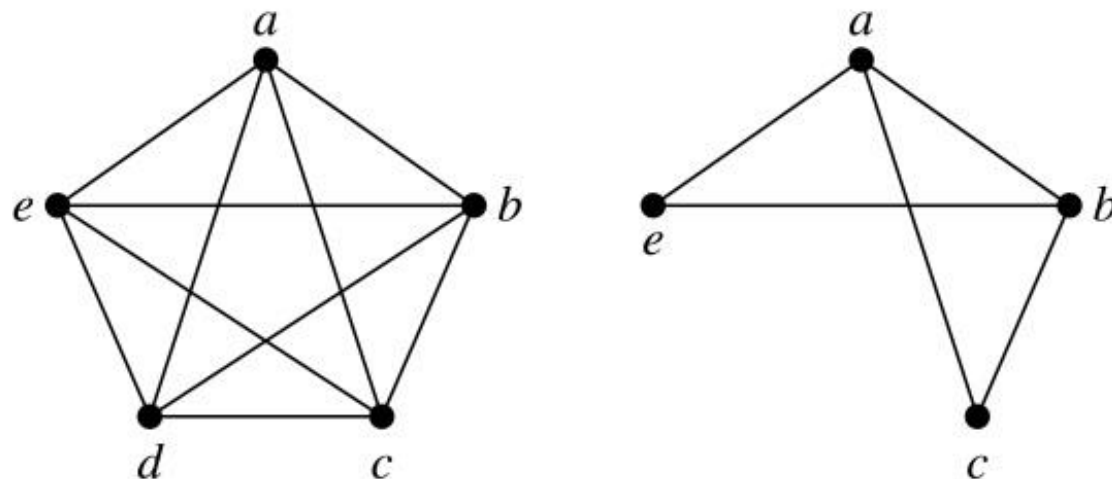
□例:利用霍尔婚姻定理说明下图是否有完全匹配(V_1 为员工集合).



□解: 为了看是否有完全匹配, 我们需要检查 V_1 的所有子集的情况. 可以看到 $|N(\text{张三}, \text{王五})| = |\{\text{架构}\}| = 1$, $|\{\text{张三}, \text{王五}\}| = 2$, 但是 $1 < 2$. 所以不存在完全匹配.

从旧图构造新图

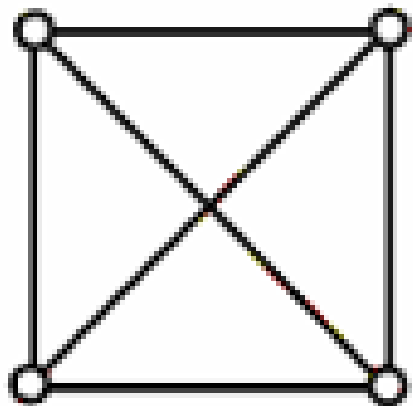
- 有时, 我们解决问题只需要图的一部分, 例如只关心大型计算机网络中涉及到纽约和亚特兰大的计算机中心的那一部分, 所以对应的图中, 可以只考虑图中特定部分.
- 定义: 图 $G = (V, E)$ 的**子图**是图 $H = (W, F)$, 其中 $W \subseteq V, F \subseteq E$. 如果 $H \neq G$, 则称 G 的子图 H 是 G 的真子图.



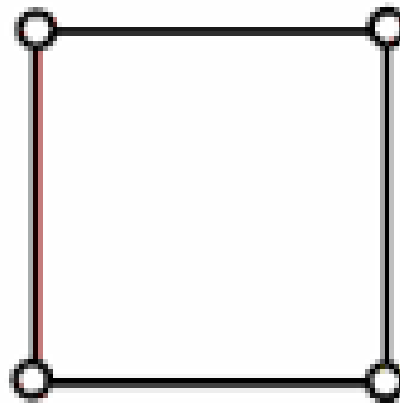
从旧图构造新图

□ 定义: 令 $G=(V, E)$ 是一个简单图, 若 F 包含于 E 且 $V=W$, 则图 $H=(W, F)$ 是 G 的**生成子图**.

□ 例:



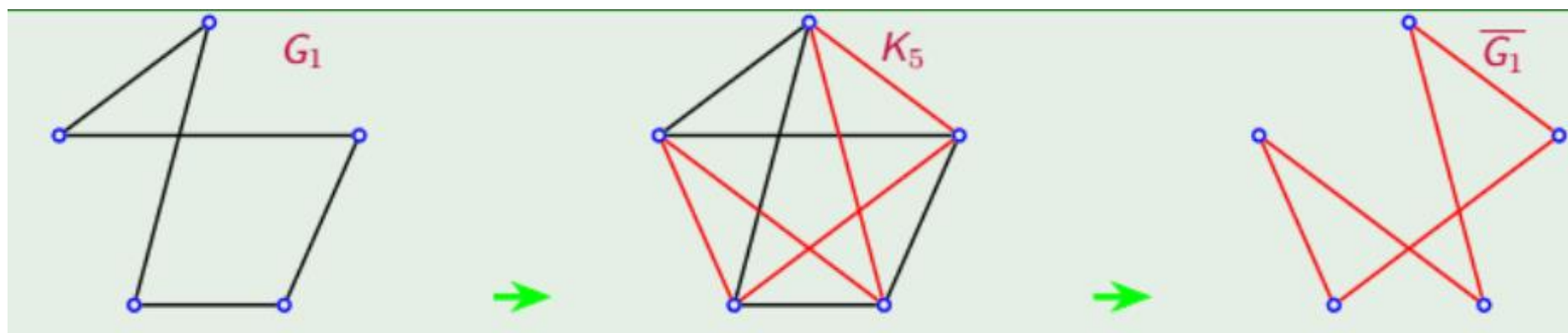
G
(母图)



H
(生成子图)

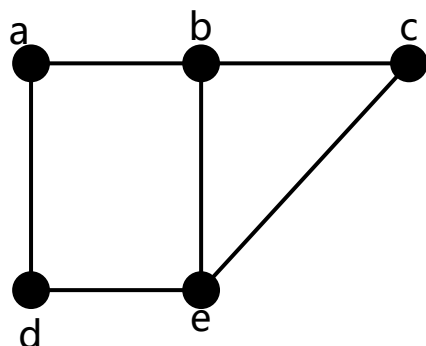
从旧图构造新图

□ 定义: 令 $G_1 = (V, E)$ 是一个简单图, $G_2 = (V, F)$ 是一个完全图, 则称 $G_3 = (V, F - E)$ 是 **G_1 的补图**, 记为 $\overline{G_1}$

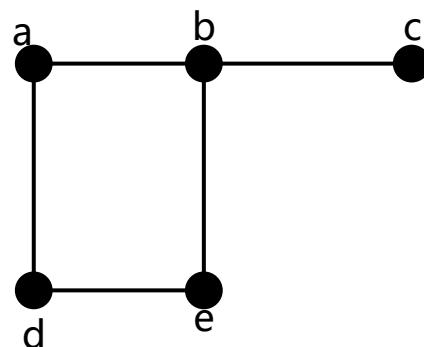


从旧图构造新图

- ❑ **删除图中的边:** 已知图 $G=(V, E)$, 边 $e \in E$. 通过删除 e 得到图 G 的一个子图. 所得到的子图记作 $G-e$, 它和图 G 具有相同的顶点集 V , 它的边集是 $E-\{e\}$. 所以 $G-e=(V, E-\{e\})$
- ❑ 类似地, 若 E' 是 E 的子集, 我们可以通过从图中删除 E' 中的边得到图 G 的子图. 所得到的子图和图 G 具有相同的顶点集 V , 它的边集是 $E-E'$.
- ❑ 例: 如图 $G1$, 我们通过删除以 e 和 c 作为端点的那条边得到图 $G2$.



G1

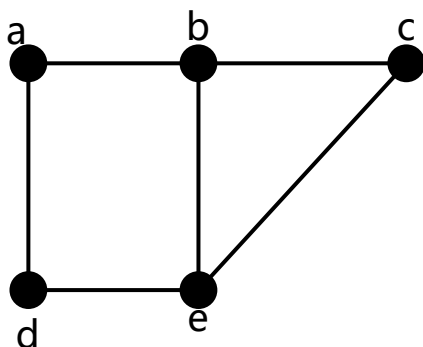


G2

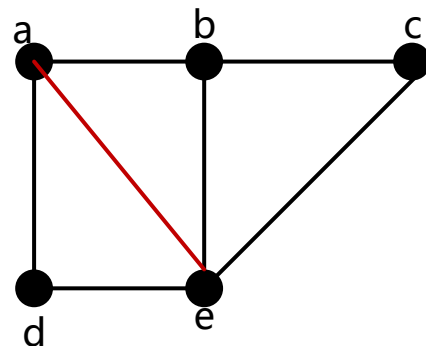
从旧图构造新图

□ **增加图中的边**: 已知图 $G=(V, E)$, 我们可以通过在图中增加一条连接图 G 中已有顶点的边 e 得到一个新的更大的图. 我们把图 G 中增加一条新边 e , 该边连接图 G 中两个原本不相关联的顶点, 所得到的新图记作 $G+e$. 所以 $G+e=(V, E+\{e\})$

□ 例: 如图 $G1$, 我们通过增加以 a 和 e 作为端点的那条新边得到图 $G2$.



G1

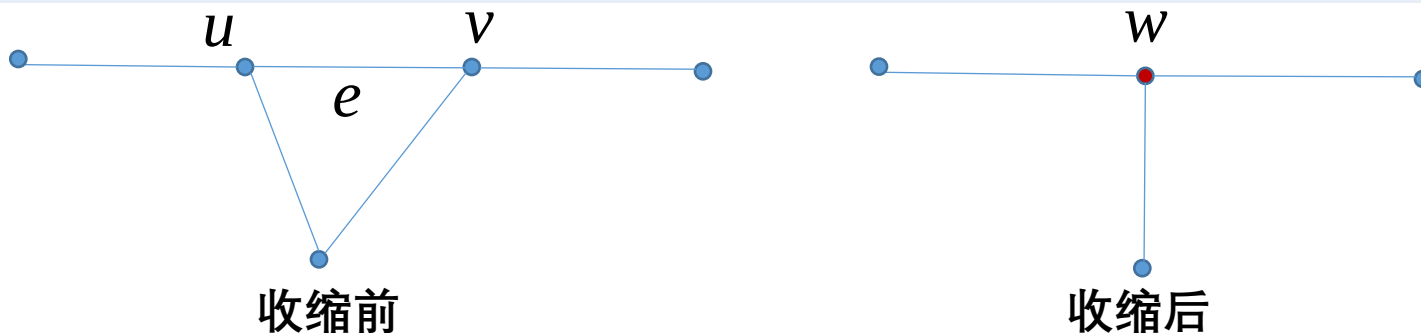


G2

从旧图构造新图

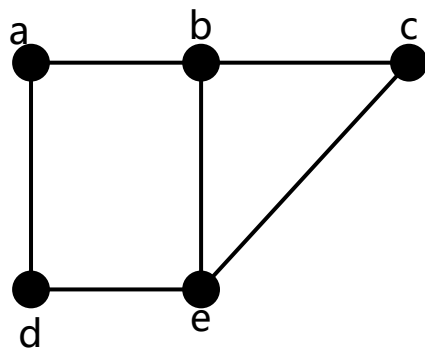
□ 有时,我们从图中删除某条边时,不希望该边的端点作为独立的顶点保留在所得到的图中.

□ **边的收缩**: 已知图 $G=(V, E)$, 对端点为 u 和 v 的边 e 进行收缩. 我们删除端点为 u 和 v 的边 e , 把 u 和 v 合并成一个新的点 w . 对每一条以 u 或者 v 为端点的边, 将该边 u 或 v 的位置替换成 w , 且另外一个端点不变. 新图 $G'=(V', E')$ (这不是图 G 的子图), 其中 $V'=V-\{u,v\}\cup\{w\}$, E' 包含 E 中不以 u 或 v 作为端点的边以及连接 w 与集合 V 中所有与 u 或 v 相邻的顶点的边.

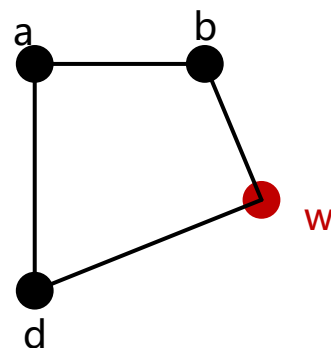


从旧图构造新图

□例: 如图G1, 我们通过收缩以c和e作为端点的那条边得到新图G2.



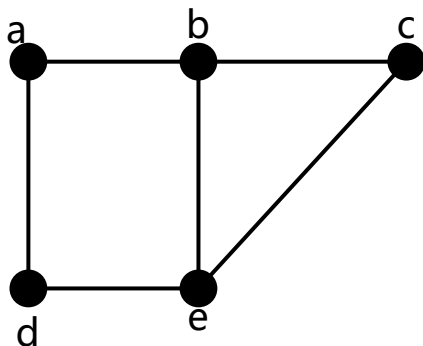
G1



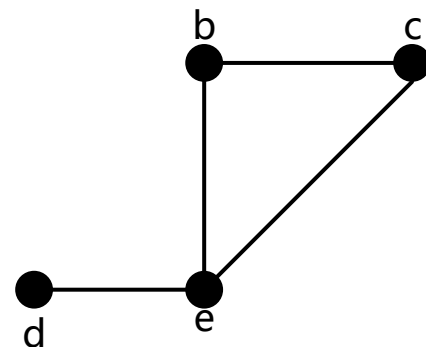
G2

从旧图构造新图

- ❑ **从图中删除顶点**: 已知图 $G=(V, E)$, 我们可以从图中删除顶点 v 以及它关联的边, 得到一个图 G 的子图 $G-v$. $G-v=(V-v, E')$, 其中 E' 是 G 中不与 v 相关联的边的集合.
- ❑ 类似地, V' 是 V 的子集, 则图 $G-V'=(V-V', E')$, 其中 E' 是 G 中不与 V' 中顶点相关联的边的集合.
- ❑ 例: 如图 $G1$, 我们通过删除顶点 a 得到子图 $G2$.



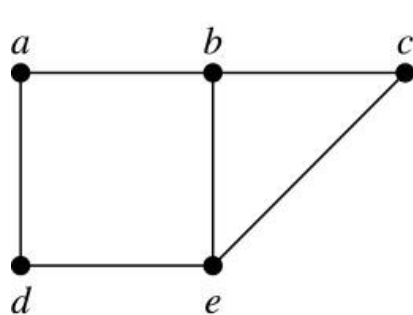
G1



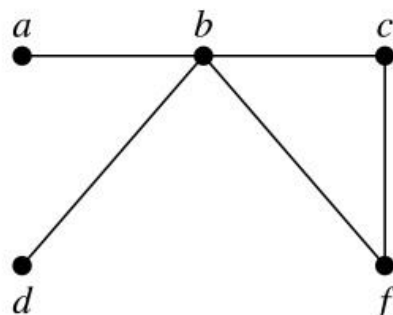
G2

从旧图构造新图

□ 定义: 两个简单图 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ 的**并图**是带有顶点集 $V_1 \cup V_2$ 和边集 $E_1 \cup E_2$ 的简单图. G_1 和 G_2 的并图记作 $G_1 \cup G_2$.

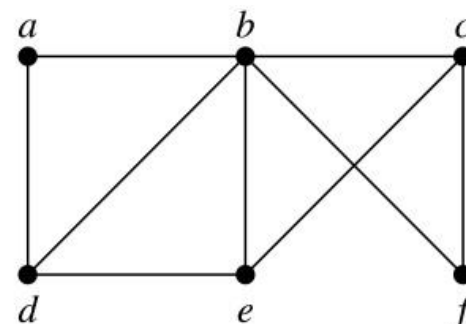


G_1



G_2

(a)

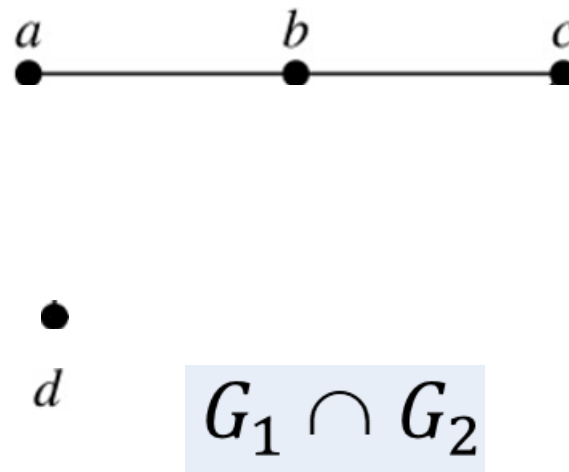
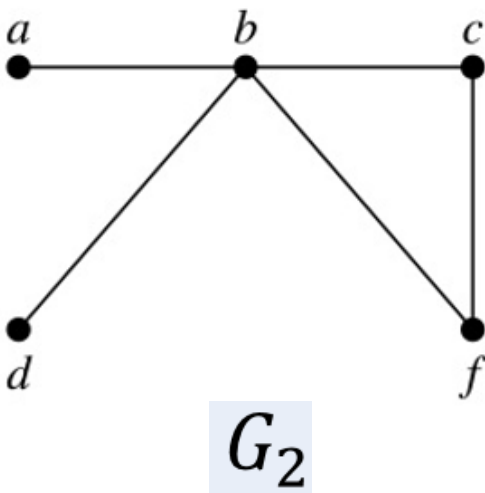
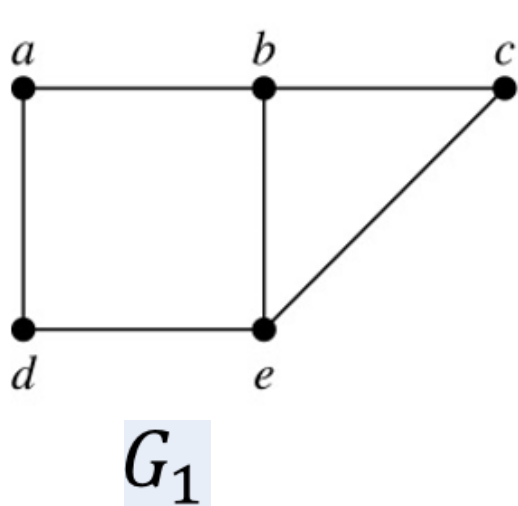


$G_1 \cup G_2$

(b)

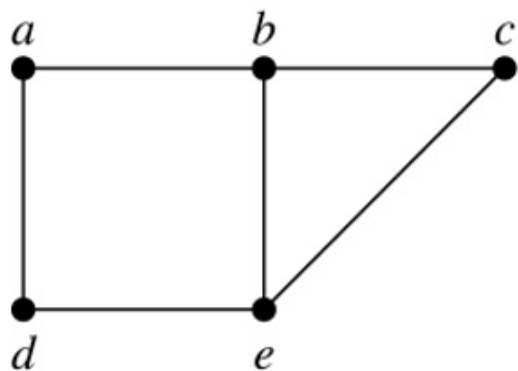
从旧图构造新图

□ 定义: 两个简单图 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ 的**交图**是带有顶点集 $V_1 \cap V_2$ 和边集 $E_1 \cap E_2$ 的简单图. G_1 和 G_2 的交图记作 $G_1 \cap G_2$.

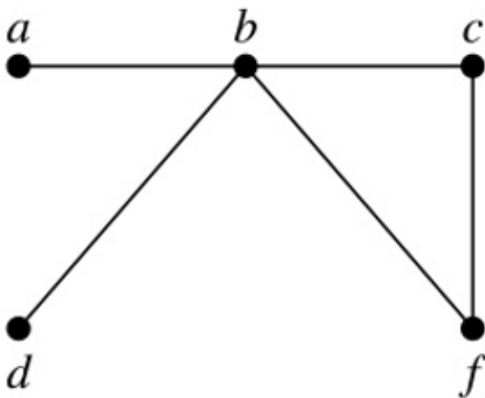


从旧图构造新图

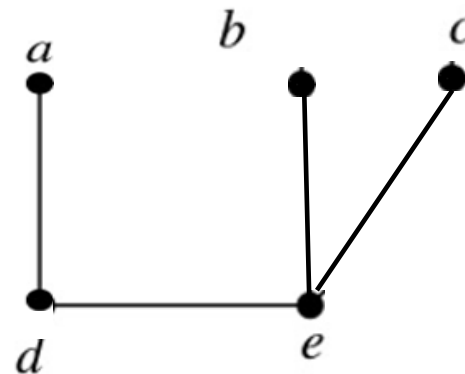
□ 定义: 两个简单图 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$ 的**差图**是指从 G_1 中删除 G_2 中的边所得的图, 记做 $G_1 - G_2$



G_1



G_2



$G_1 - G_2$

可图序列

- 度序列：若把图G所有顶点的度数排成一个序列，责成该序列为图G的一个序列。该序列可以是非递增的，可以是非递减的，也可以是任意无序的。
- Havel-Hakimi 定理：给定一个非负整数序列 $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$, 若存在一个无向图使得图中各点的度与此序列一一对应，则称此序列可图化或为可图序列。进一步，若为简单图，则称此序列可简单图化。
- 定理的描述：由非负数组成的有限非递增序列， $S = \{d_1, d_2, d_3, \dots, d_n\}$ 可简单图化当且仅当 $S_1 = \{d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d(d_1 + 1), d(d_1 + 2), \dots, d_n\}$ 也是可简单图化的，也就是说，序列 S_1 也是由非负数组成的有限非递增序列， S_1 是 S 的删除第一个元素 d_1 之后的前 d_1 个元素分别减一后得到的序列。

可图序列

□ 例：判断序列 $S=\{6,5,4,3,3,3,2,0\}$ 是否是可简单图化？

证明：(1) 删除首元素6，将第一个元素后面的6个元素减一，得到 $S_1=\{4,3,2,2,2,1,0\}$

(2) 删除首元素4，将除去第一个元素后面的4个元素减一，得到 $S_2=\{2,1,1,1,1,0\}$

(3) 删除首元素2，将除去第一个元素后面的2个元素减一，得到 $S_3=\{0,0,1,1,0\}$

(4) 重新排序： $S_4=\{1,1,0,0,0\}$

(5) 删除首元素1，将除去第一个元素后面的1个元素减一，得到 $S_5=\{0,0,0,0\}$ ，最后得到非负序列，该序列是可简单图化的。

可图序列

□ 例：判断序列 $S=\{7,6,4,3,3,3,2,1\}$ 是否是可简单图化？

证明：(1) 删除首元素7，将第一个元素后面的7个元素减一，得到 $S_1=\{5,3,2,2,2,1,0\}$

(2) 删除首元素5，将除去第一个元素后面的5个元素减一，得到 $S_2=\{2,1,1,1,0,0\}$

(3) 删除首元素2，将除去第一个元素后面的2个元素减一，得到 $S_3=\{0,0,1,0,0\}$

(4) 重新排列，以非递增顺序，得到 $S_4=\{1,0,0,0,0\}$

(3) 删除首元素1，将除去第一个元素后面的1个元素减一，得到 $S_5=\{-1,0,0,0\}$

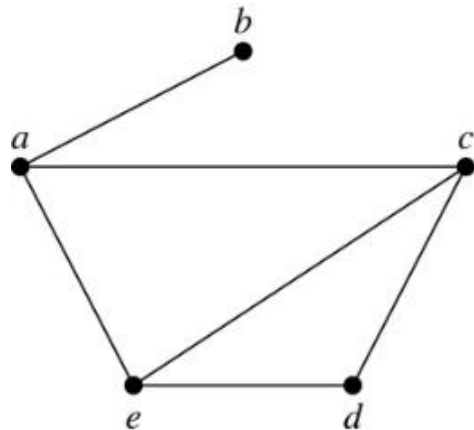
最后得到存在负数的序列，该序列是不可简单图化。

第8.2节 图的表示和图的同构

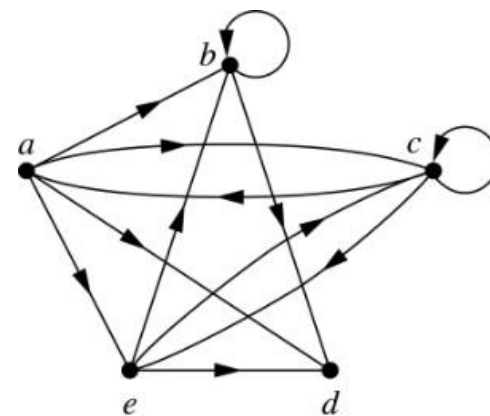
- 邻接矩阵
- 关联矩阵
- **图的同构**
- **判定两个简单图是否同构**

图的表示: 邻接表

□ 定义: **邻接表**可以用来表示不带多重边的图, 它给出与图中每个顶点相邻的顶点.



顶点	相邻顶点
a	b,c,e
b	a
c	a,d,e
d	c,e
e	a,c,d



起点	终点
a	b,c,d,e
b	b,d
c	a,c,e
d	
e	b,c,d

图的表示: 邻接矩阵

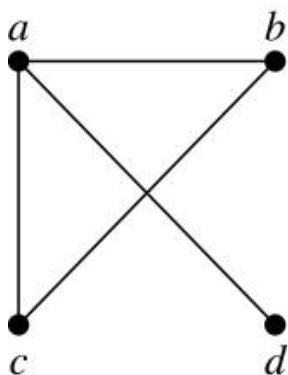
□ 定义: 设 $G=(V, E)$ 是简单图, 其中 $|V|= n$. 把 G 中的顶点任意排列成为 $V_1, V_2, \dots, V_n$. G 的**邻接矩阵** A (或 A_G) 是一个 $n \times n$ 的 0-1 矩阵, 它满足: 当 V_i, V_j 相邻时, 第 (i, j) 项为 1; 当 V_i, V_j 不相邻时, 第 (i, j) 项为 0.

□ 换句话说, 若邻接矩阵 $A = [a_{ij}]$, 则

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \{V_i, V_j\} \text{ 是 } G \text{ 的边} \\ 0, \text{其他情况} \end{cases}$$

图的表示: 邻接矩阵

□例: 用邻接矩阵表示下图.



□解: 如果我们把顶点排列成a, b, c, d. 那么这个图的邻接矩阵为

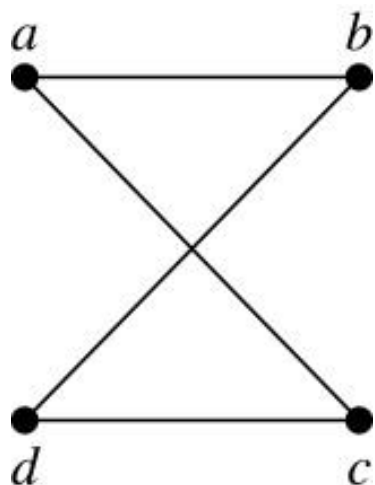
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

图的表示: 邻接矩阵

□例: 画出下列邻接矩阵对应的图, 其中顶点顺序为a, b, c, d.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

□解:

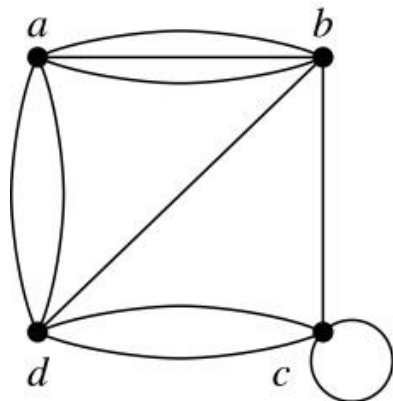


图的表示: 邻接矩阵

- 邻接矩阵除了可以表示简单图以外, 还能表示带环和多重边的无向图:
- 顶点 V_i 上的环表示为邻接矩阵第 (i, i) 位置上为1.
- 多重边连接的相同顶点对 V_i 和 V_j 时, 邻接矩阵不再是0-1矩阵, 因为邻接矩阵的第 (i, j) 项等于与 $\{V_i, V_j\}$ 关联的边数. 这样的邻接矩阵也具有对称性.

图的表示: 邻接矩阵

□例: 用邻接矩阵表示下图.



□解: 设顶点顺序为a, b, c, d, 那么邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

图的表示: 邻接矩阵

□ 邻接矩阵还可以用来表示有向图. 若有向图 $G=(V, E)$ 从 V_i 到 V_j 有边, 则他的矩阵在 (i, j) 位置上为 1, 其中 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 是有向图的任意的顶点序列. 该邻接矩阵不一定是对称的, 因为当从 V_i 到 V_j 有边时, 不一定从 V_j 到 V_i 有边.

□ 换句话说, 若 $AG = [a_{ij}]$, 则

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \{V_i, V_j\} \text{ 是 } G \text{ 的边} \\ 0, \text{其他情况} \end{cases}$$

□ 邻接矩阵还可以用来表示有向多重图. 类似地, 当有连接两个顶点的同向多重边时, 这个邻接矩阵不再是 0-1 矩阵, 其中 a_{ij} 等于关联到 (V_i, V_j) 的边数.

图的表示: 关联矩阵

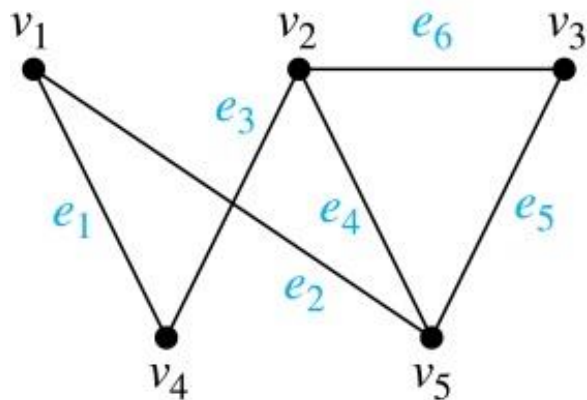
□ 第三种常见的表示图的方式:

□ 定义: 设 $G=(V, E)$ 是无向图. 设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是图 G 的顶点, 而 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是图 G 的边. 相对于 V 和 E 的这个顺序的**关联矩阵**是 $n \times m$ 的矩阵 $M = [m_{ij}]$, 其中

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当边 } e_j \text{ 关联 } v_i \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

图的表示: 关联矩阵

□例: 用关联矩阵表示下图

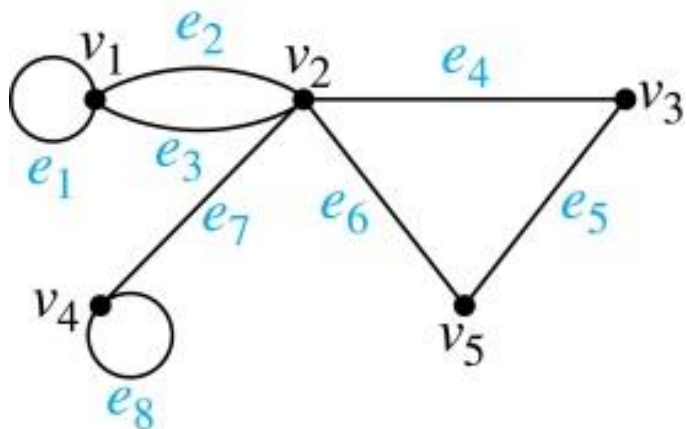


□解: 对应的关联矩阵为

$$\begin{array}{c} v1 \\ v2 \\ v3 \\ v4 \\ v5 \end{array} \begin{bmatrix} e1 & e2 & e3 & e4 & e5 & e6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

图的表示: 关联矩阵

□例: 用关联矩阵表示下图



□解: 对应的关联矩阵为

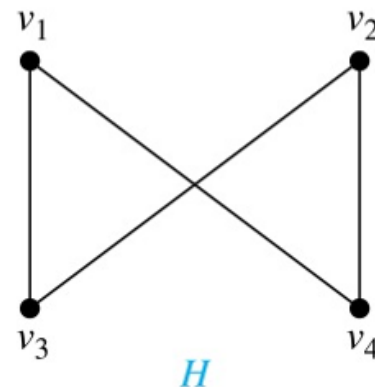
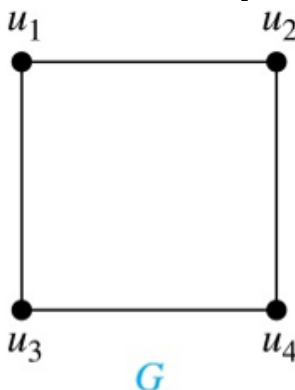
	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
v1	1	1	1	0	0	0	0	0
v2	0	1	1	1	0	1	1	0
v3	0	0	0	1	1	0	0	0
v4	0	0	0	0	0	0	1	1
v5	0	0	0	0	1	1	0	0

图的同构

- 我们经常需要知道是否有可能以同样的方式来画出两个图. 也就是说, 当我们忽略图中的顶点的标识时, 这两个图是否具有相同的结构.
- 定义: 设 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ 是简单图. 若存在一对一的和映上的从 V_1 到 V_2 的函数 f , 且 f 具有这样的性质: 对 V_1 中的所有的 a 和 b 来说, a 和 b 在 G_1 中相邻当且仅当 $f(a)$ 和 $f(b)$ 在 G_2 中相邻, 则称 G_1 和 G_2 是**同构**的. 这样的函数 f 称为同构. 两个不同构的简单图称为非同构的.

图的同构

□例: 证明图 $G = (V, E)$ 和图 $H = (W, F)$ 同构.



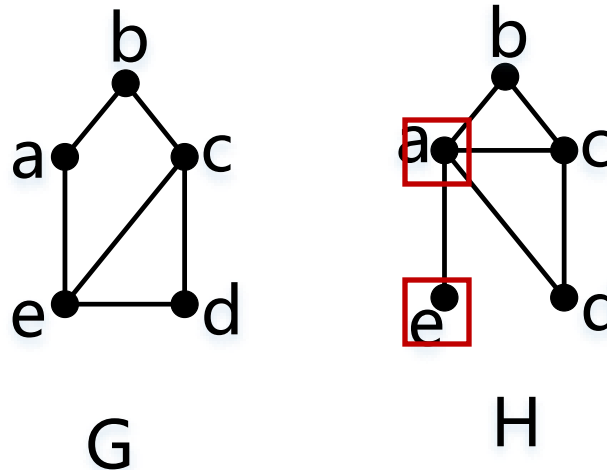
□解: 函数 f 定义为 $f(u_1)=v_1$, $f(u_2)=v_4$, $f(u_3)=v_3$, $f(u_4)=v_2$. 它是 V 和 W 之间的一一对应. 为了看出这个对应保持相邻关系, 注意 G 中相邻的顶点是 u_1 和 u_2 , u_1 和 u_3 , u_2 和 u_4 , u_3 和 u_4 . 由 $f(u_1)=v_1$ 和 $f(u_2)=v_4$ 、 $f(u_1)=v_1$ 和 $f(u_3)=v_3$ 、 $f(u_2)=v_4$ 和 $f(u_4)=v_2$ 、 $f(u_3)=v_3$ 和 $f(u_4)=v_2$ 所组成的每一对顶点都在 H 中相邻.

图的同构

- ❑ 判断两个简单图是否同构常常是一件很困难的事情. 因为两个带有 n 个顶点的简单图的顶点集之间有 $n!$ 中可能的一一对应. 如果 n 太大, 则通过检验每一种对应不现实.
- ❑ 有时说明两个简单图不同构并不困难. 特别的, 找到某个属性, 两个图中只有一个图具有这个属性, 而另外一个图不具有, 就可以说这两个图不同构. 这种属性叫做**图形不变量**, 例如同构的简单图必须具有**相同的顶点数, 相同的边数, 对应的顶点的度必须相同.**
- ❑ 注意, 以上这些都是同构下的不变量. 若两个简单图的这些不变量任何一个不同, 则这两个图不是同构的. 但如果这些都相同, 也不一定意味着这两个图是同构的. 目前还没有已知的用来判定简单图是否同构的不变量集.

图的同构

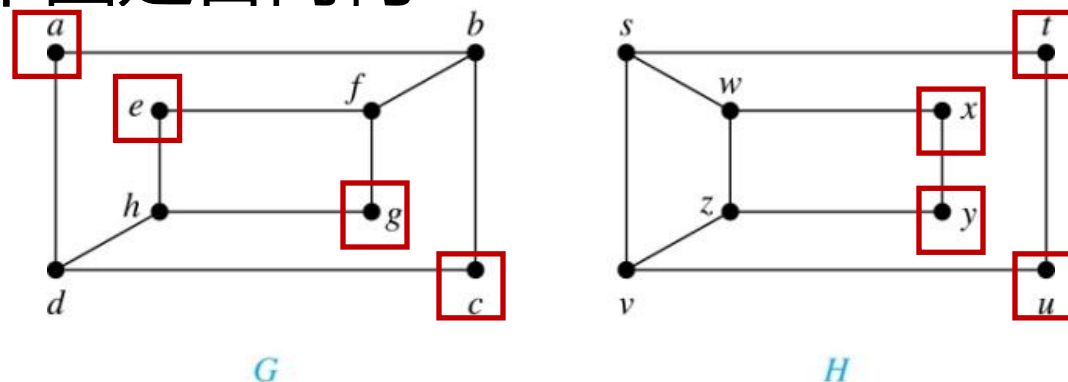
□例: 说明下面两个图不同构.



□解: G和H都具有5个顶点, 6条边. 但是H有一个度为1的顶点e, 而G中没有度为1的顶点, 所以G和H不是同构的.

图的同构

□例: 判断下面两个图是否同构.

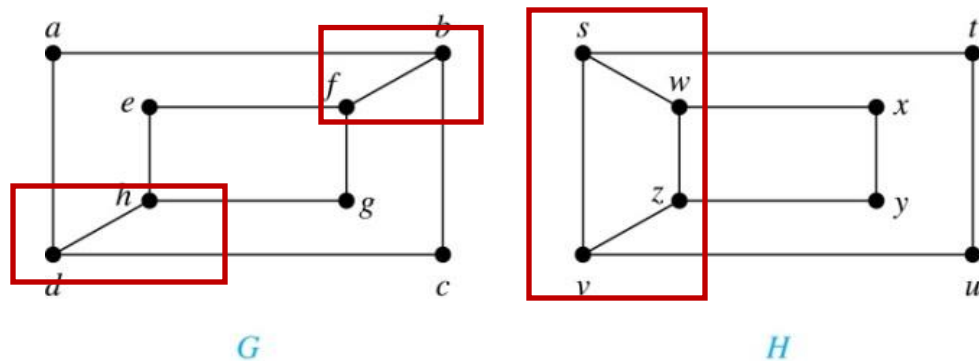


□解1:

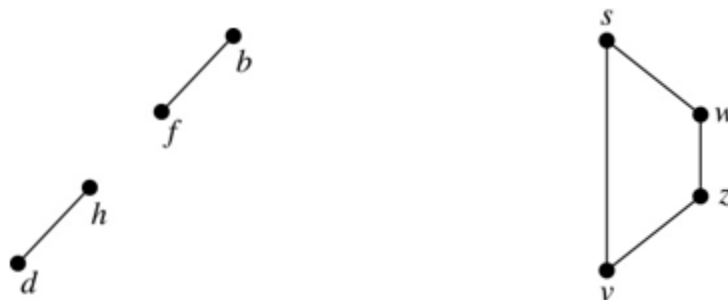
- G和H都有8个顶点, 10条边. 他们都有4个度为2的顶点, 4个度为3的顶点. 因此G和H可能会是同构的.
- 但是他们其实不是同构的. 因为G中 $\deg(a)=2$, 所以a必然对应H中的t, u, x或y, 因为这几个顶点也是度为2的顶点. 然后H中这4个顶点的每一个都与H中另一个度为2的顶点相邻. 但是G中a却不是这样. 所以G和H不是同构的.

图的同构

□例: 判断下面两个图是否同构.

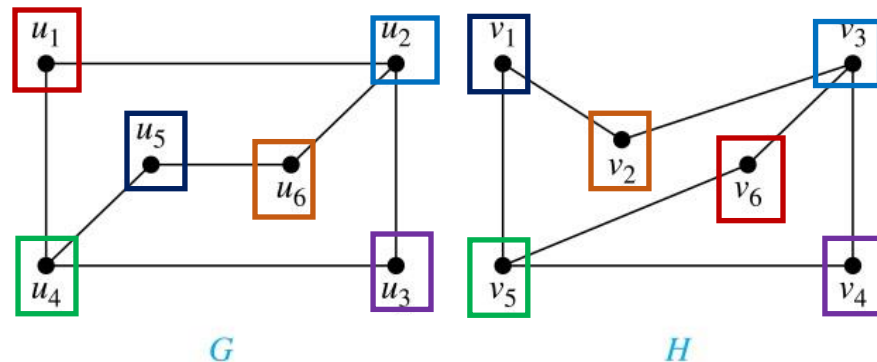


□解2: 看出G和H不同构的另外一种方法是, 若这两个图同构, 则由度为3的顶点和连接它们的边组成的G和H的子图一定是同构的(自行验证). 这两个子图如下所示, 两个子图不是同构的.



图的同构

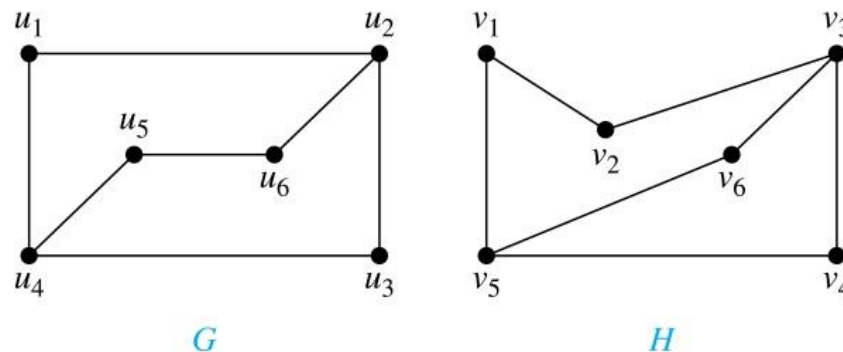
□例: 判断以下两个图是否同构.



□解:

- G和H都有6个顶点, 7条边, 都有4个度为2的顶点, 2个度为3的顶点.
- 此外, 有度为2的顶点和连接它们的边组成的图G和H的子图也是同构的.
- 所以, 我们有理由尝试找出一个同构 f , 然后判断它们是否同构. 因为 $\deg(u_1)=2$, 且 u_1 不与任何其他度为2的顶点相邻, 所以 u_1 的像必然是 v_4 或 v_6 , 因为它们是H中仅有的不与度为2的顶点相邻的度为2的顶点. 我们任取 $f(u_1)=v_6$ (如果发现这个选择是不同构, 那还需要继续试验 $f(u_1)=v_4$ 的情况).

图的同构



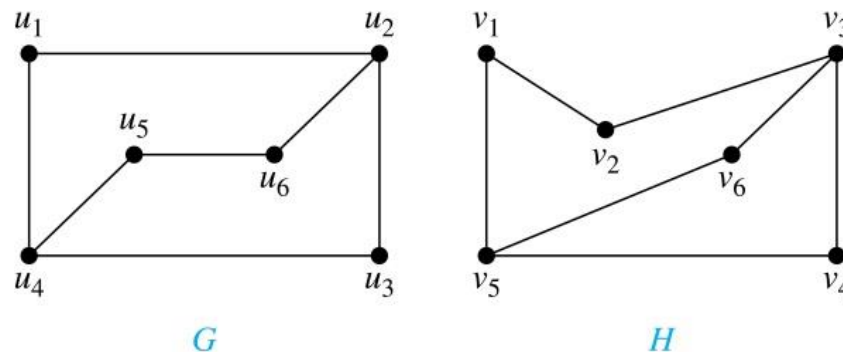
□解(续):

- 因为 u_2 和 u_1 相邻, 所以 u_2 的可能的像是 v_3 和 v_5 . 我们任取 $f(u_2)=v_3$. 如此下去, 用顶点的相邻关系和度作为指引, 得到 $f(u_3)=v_4, f(u_4)=v_5, f(u_5)=v_1, f(u_6)=v_2$. 现在已经有了在G的顶点集合H的顶点集的一一对应. 为了查看 f 是否保持边, 就检查G的邻接矩阵和H的邻接矩阵. 如下所示:

$$AG = \begin{matrix} & \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$AH = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_6 & v_3 & v_4 & v_5 & v_1 & v_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_6 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_1 \\ v_2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

图的同构



□解(续):

- 因为 $AG = AH$. 所以 f 是保持边的, 由此得出 f 是同构的, 所以 G 和 H 是同构的.
- (若证明 f 不是同构的, 是无法得出 G 和 H 不是同构的, 因为 G 和 H 中的顶点的另一个对应仍然可以是同构的).

第8.4节 连通性

- 通路
- 无向图的连通性
- 图是如何连通的
- 有向图的连通性
- **通路和同构**
- **计算顶点之间的通路数**

通路

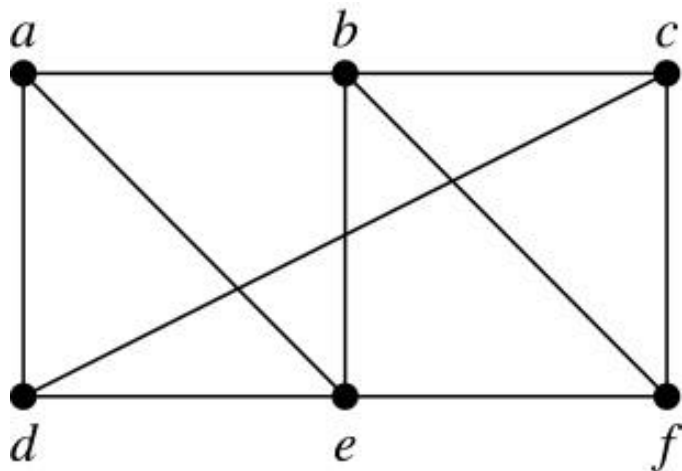
- 非正式定义: 通路是在图中沿着顶点的边前进形成的路线. 由于它沿着边前进, 它经历了边对应的顶点, 也结束于顶点. 通路是边的序列.
- 应用: 有许多问题可以通过图模型中的通路来解决:
 - 判定两个计算机之间用中间连接传递消息的问题
 - 利用图模型中的通路, 解决投递邮件、收取垃圾以及计算机网络诊断等有效规划路线的问题.

通路

- 定义: 令 n 是非负整数且 G 是无向图. 在 G 中从 u 到 v 的长度为 n 的**通路**是 G 的 n 条边 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的序列. 其中存在 $x_0=u, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n=v$ 的顶点序列, 使得对于 $i=1, \dots, n$, e_i 以 x_{i-1} 和 x_i 作为端点.
- 图 G 是简单图时, 用顶点序列 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 表示这条通路(列出这些顶点就唯一地确定了通路). 路长为 n .
 - 若一条通路在相同的顶点开始和结束, 即 $u=v$, 且长度大于0, 则它是一条**回路**. 如果不是回路, 则称为开路.
 - 通路或回路说成是经过顶点 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 或遍历边 $e_1, e_2, \dots, e_n$.
 - 若通路或回路不重复地包含相同的边, 则它是**简单的**.
 - 长度为0的通路是由单个顶点组成.

通路

□例: 在如下简单图中:



- a, d, c, f, e 是长度为4的简单通路.
- d, e, c, a 不是一个通路, 因为 e 没有连接到 c .
- b, c, f, e, b 是长度为4的回路.
- a, b, e, d, a, b 是长度为5的通路, 但不是简单通路.

通路

□有向图的通路和回路:

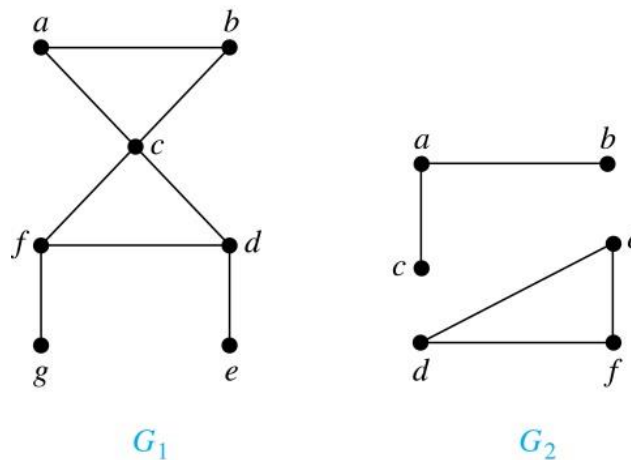
□定义: 令 n 是非负整数且 G 是有向图. 在 G 中从 u 到 v 的长度为 n 的**通路**是 G 的 n 条边 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的序列, 使得 $f(e_1) = (x_0, x_1), f(e_2) = (x_1, x_2), \dots, f(e_n) = (x_{n-1}, x_n)$, 其中 $x_0 = u, x_n = v$.

- 图 G 没有多重边时, 用顶点序列 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 表示这条通路.
- 把在相同顶点开始和结束的长度大于0的通路称为**回路**或圈.
- 若一条通路或回路不重复地包含相同的边, 则称为**简单的**.

无向图的连通性

□ 定义: 若无向图的**每一对不同顶点之间都有通路**, 则该图称为**连通的**. 不连通的无向图称为不连通. 当从图中删除顶点或边, 或两者时, 得到不连通的子图, 就称**将图变为不连通的**.

□ 例: 如下的图G1和G2是否是连通的?



□ 解: G1是连通的, 因为每一对不同的顶点之间都有通路. G2不是连通的, 如顶点a和d之间不连通.

无向图的连通性

□定理: 在连通无向图的每一对不同顶点之间都存在简单通路.

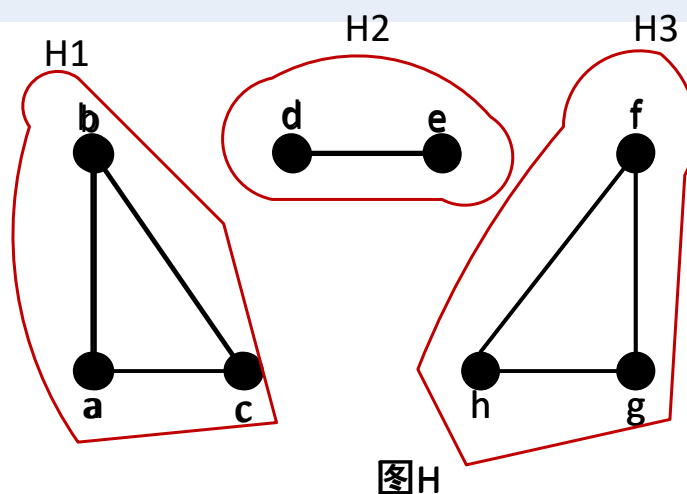
□证:

- 设 u 和 v 是连通无向图 $G=(V, E)$ 的两个不同顶点. 因为 G 是连通的, 所以 u 和 v 之间至少有一条通路. 设 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ 是长度最短的通路的顶点序列, 其中 $x_0=u, x_n=v$.
- 这条长度最短的通路是简单的. 为了证明它是简单的, 我们先假设它不是简单的. 则对满足 $0 \leq i < j$ 的某个 i 和 j 来说, 有 $x_i=x_j$. 这意味着通过删除顶点序列 $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}$ 所对应的边, 就得到带有顶点序列 $x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_j, \dots, x_n$ 的从 u 到 v 的更短通路.
- 从而得证, 在连通无向图的每一对不同顶点之间都存在简单通路.

无向图的连通性

□ 定义: 图G的**连通分支**(又名分图)是G的连通子图, 且该子图不是图G的另一个连通子图的真子图. 即图G的连通分支是G的一个极大连通子图. 如果图G是不连通的, 它具有2个或2个以上不相交的连通子图, 并且G是这些连通子图的并.

□ 例: 图H的连通分支是什么?



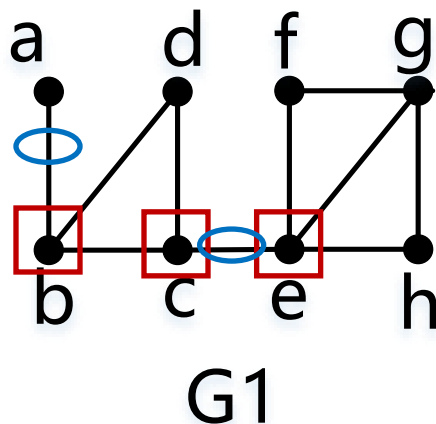
□ 解: 图H是3个不相交的连通子图H1, H2, H3的并, 所以这3个子图是H的连通分支.

图是如何连通的

- 有时删除图中的一个**顶点和它关联的边**, 就产生了比原图更多的连通分支的子图. 这样的顶点叫做**割点**(或关节点).
- 从连通图中删除割点, 就产生不连通的子图.
- 类似地, 如果删除图中的一条**边**, 就产生比原图更多的连通分支的子图. 这样的边称为**割边**或桥.
- 在计算机中割点和割边表示最重要的路由器和最重要的链路. 为了是所有的计算机可以通信, 他们不能发生故障.

图是如何连通的

□例: 求下图G1的割点和割边.

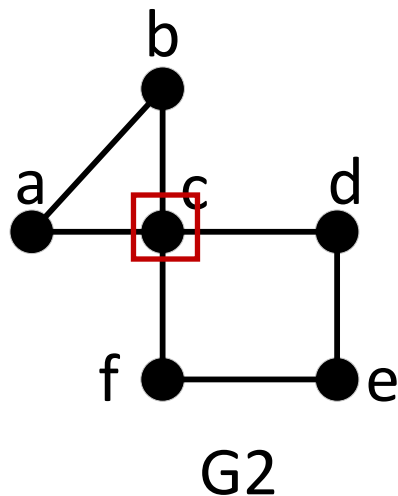


□解:

- G1的连通分支是它本身.
- G1的割点为b, c, e, 因为删除它们后的图不再连通, 那么对应的连通分支的子图就更多.
- 割边是{a, b}, {c, e}, 因为删除它们后的图不再连通.

图是如何连通的

□例: 求下图G2的割点和割边.

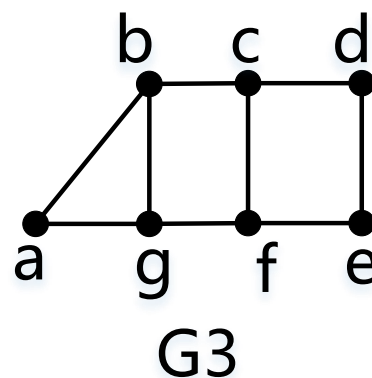


□解:

- G2的割点为c, 因为删除它后的图不再连通, 那么对应的连通分支的子图就更多.
- G2无割边.

图是如何连通的

□例: 求下图G3的割点和割边.

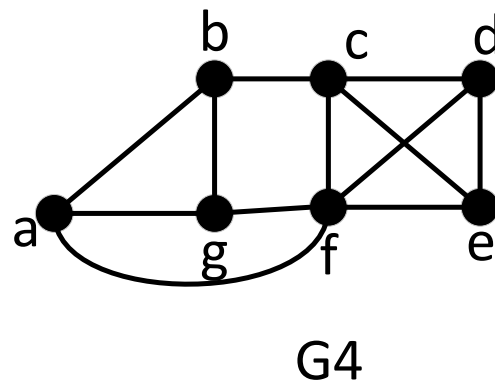


□解:

- G3没有割点.
- G3无割边.

图是如何连通的

□例: 求下图G4的割点和割边.

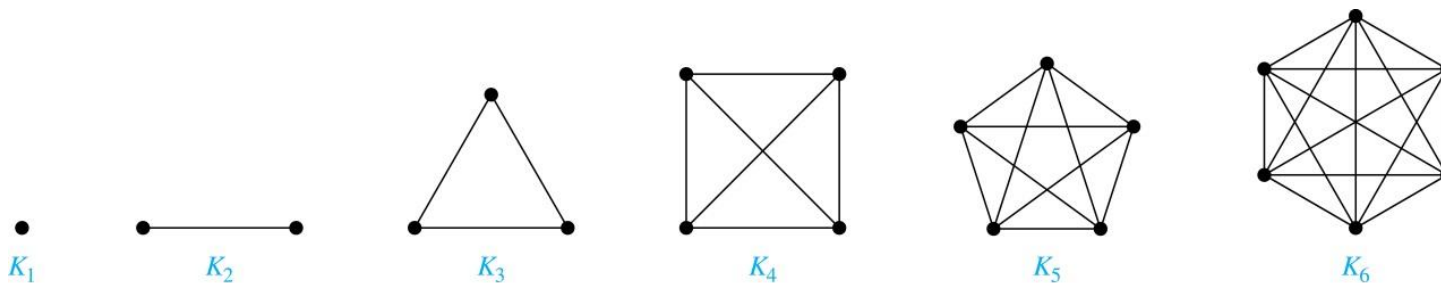


□解:

- G4没有割点.
- G4没有割边.

图是如何连通的

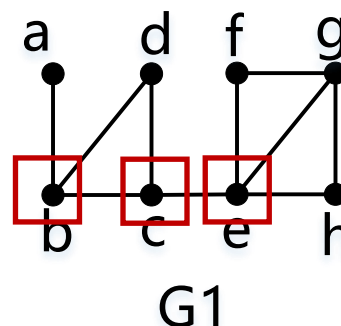
- 并不是所有的图都有割点. 如完全图 K_n ($n \geq 3$), 就没有割点. 当从 K_n 中删除一个顶点和其关联的边时, 得到的子图是一个连通的完全图 K_{n-1} .



- 不含割点的连通图称为**不可分割图**.
- 不可分割图比有割点的连通图具有更好的连通性.

图是如何连通的

- 若图 $G = (V, E)$ 的一个顶点子集 S 包含于 V , 使得删除 S 后 (即 $G - S$) 的连通分支数大于原图 G 的连通分支数, 则称是**点割集**或分割集.
- 点割集不一定是割点的集合, 因为 G 可能不存在割点, 但存在点割集.
- 点割集也可能不存在, 例如完全图. 也可能存在多个.
- 例: 求下图 G_1 的一个点割集.



- 解: 前面例题中已求出割点为 b, c, e . 删除它们后的图不再连通, 所以 $\{b, c, e\}$ 是一个含有 3 个顶点的点割集. 再比如 $\{b, c\}$ 是另外一个含有 2 个顶点的点割集. (思考: 结果并不是唯一的)

图是如何连通的

□除了完全图以外, 每个连通图都有一个点割集.

□点连通度:

- 我们定义非完全连通图的点连通度为点割集中最小的顶点数, 记作 $\kappa(G)$.
- 注意 G 是完全图时, 没有割点, 所以也没有点割集. 因此特别地, $\kappa(K_n)=n-1$. 这表示需要删除的顶点数, 以便得到只含有一个顶点的图.
- 概括来说, 点连通度 $\kappa(G)$ 是使图 G 变成不连通的图或只含一个顶点的图所需删除的最小的顶点数.
- 若 G 含有 n 个顶点, 则 $0 \leq \kappa(G) \leq n-1$,
- $\kappa(G)=0$, 当且仅当 G 是不连通的或者 $G=K_1$.
- $\kappa(G)=n-1$, 当且仅当 G 是完全图 K_n .
- $\kappa(G)$ 越大, G 的连通性越好.

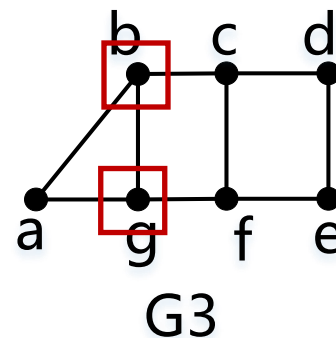
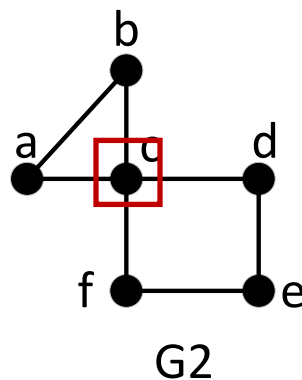
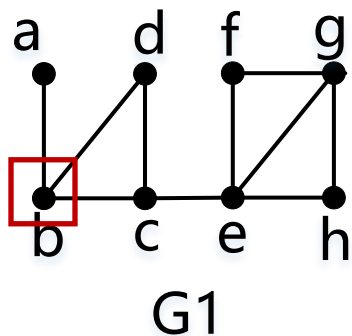
图是如何连通的

□ 若 $\kappa(G) \geq k$, 我们则称图为 **k 连通的** (k 顶点-连通).

- 若图是连通的且不是只含1个顶点的图, 则称该图是1连通的.
- 若图是不可分割的且至少含有3个顶点, 则称该图是2连通的或双连通的.
- 若 G 是一个 k 连通的, 则对所有的 j , $0 \leq j \leq k$, G 是一个 j 连通的.

图是如何连通的

□例: 求下图的点连通度

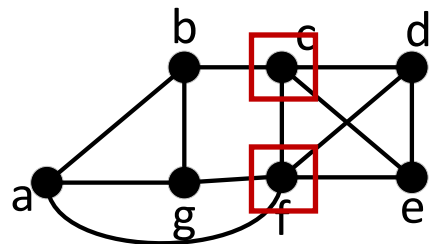


□解:

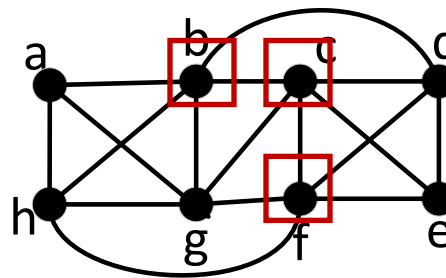
- 因为G1是有割点(如b,c,e)的连通图, 所以 $\kappa(G1)=1$.
- 因为G2是有割点(如c)的连通图, 所以 $\kappa(G2)=1$.
- G3没有割点, 但是{b, g}是一个点割集, 所以 $\kappa(G3)=2$.

图是如何连通的

□例: 求下图的点连通度



G4



G5

□解:

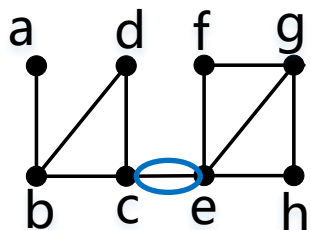
- G4没有割点, 但是{c, f}是一个点割集, 所以 $\kappa(G4)=2$.
- G5没有割点, 但是{b, c, f}是一个点割集, 所以 $\kappa(G4)=3$.

图是如何连通的

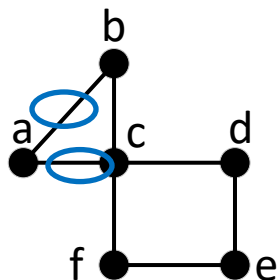
- 若一个图含有割边, 那么删除该边就可以使得连通图 G 变为不连通. 如果 G 不含割边, 那么我们寻找需要删除的最小的边割集, 使得 G 变为不连通.
- 如果 $G-E'$ 是不连通的, 则称边集 E' 是图 G 的**边割集**.
- 图 G 的**边连通度**, 记作 $\lambda(G)$, 是图 G 的边割集中的最小的边数.
 - 若 G 是含有 n 个顶点的图, 则有 $0 \leq \lambda(G) \leq n - 1$.
 - 若 G 不是连通的, 则 $\lambda(G)=0$;
 - 若 G 是只含有1个顶点的图, 我们定义为 $\lambda(G)=0$;
 - $\lambda(G)=n-1$, 当且仅当 $G=K_n$.
 - 若 G 不是完全图, 则 $\lambda(G) \leq n - 2$

图是如何连通的

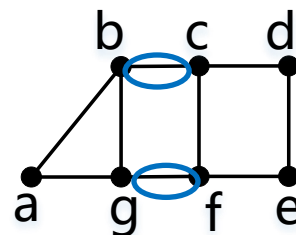
□例: 求图的边连通度



G1



G2



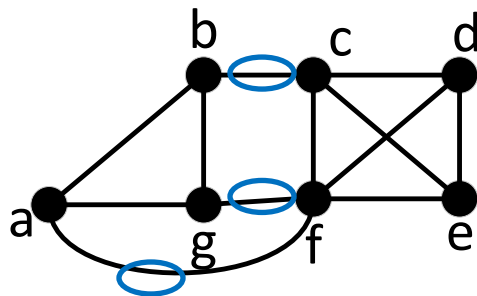
G3

□解:

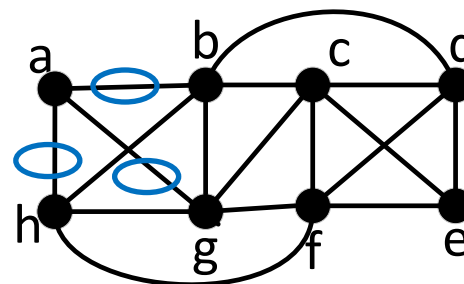
- 因为G1是含有割边(例如{c,e})的连通图, 所以 $\lambda(G1)=1$.
- G2没有割边, 但删除{a,b}和{a,c}两条边后不再连通图, 所以 $\lambda(G2)=2$.
- G3没有割边, 但删除{b, c}和{f, g}两条边后不再连通图, 所以 $\lambda(G3)=2$.

图是如何连通的

□例: 求图的边连通度



G4



G5

□解:

- 在G4中删除任意两条边都还继续是连通的, 但删除 $\{b,c\}, \{a,f\}, \{f,g\}$ 三条边后图不再连通. $\lambda(G4)=3$.
- 在G5中删除任意两条边都还继续是连通的, 但删除 $\{a,b\}, \{a,g\}, \{a,h\}$ 三条边后图不再连通. $\lambda(G5)=3$.

图是如何连通的

□点连通度和边连通度的应用:

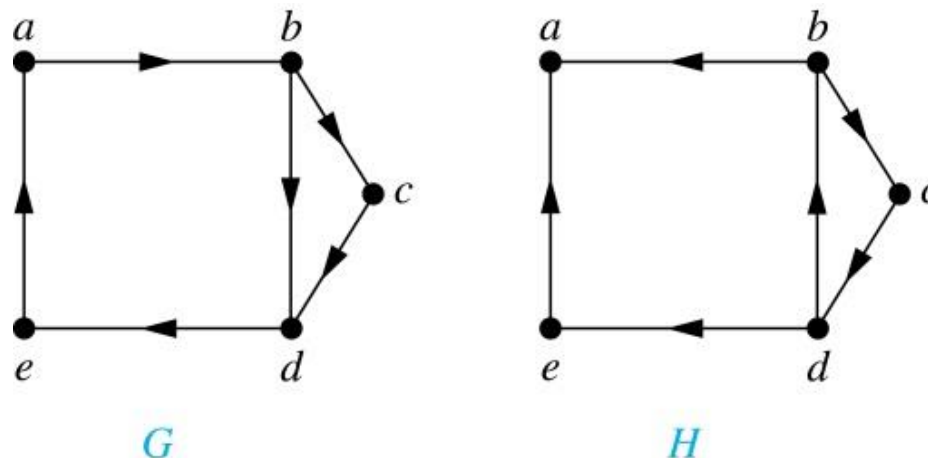
- 在计算机网络中, 用顶点表示路由器, 边表示它们之间的链路时. 图的边连通度表示使得网络不连通发生故障的最小光纤链路数. 若发生故障的链路数少于这个数, 那么还可以在任意两个路由器之间进行数据传输.

有向图的连通性

- 定义: 若对于有向图的任意顶点 a 和 b , 都有从 a 到 b 和从 b 到 a 的通路, 则称该图是**强连通的**.
- 一个强连通的有向图中, 任何一个顶点到任何另一个顶点之间一定存在有向边的序列.
- 定义: 若在有向图的基本无向图中, 任何两个顶点之间都有通路, 则该有向图是**弱连通的**.

有向图的连通性

□例: 图示的G和H是否是强连通的, 是否是弱连通的?



□解:

- G是强连通的, 因为任何两个顶点之间都存在通路, 因此G也是弱连通的.
- H不是强连通的, 如没有a到b的有向通路; H是弱连通的, 因为H的基本无向图中, 任何两个顶点之间都有通路.

有向图的连通性

□ $D(V, E)$ 为有向图

$v_i \rightarrow v_j$ (**v_i 可达 v_j**) —— v_i 到 v_j 有通路 $v_i \leftrightarrow v_j$ (v_i 与 v_j 相互可达)

□ 性质

→ 具有自反性($v_i \rightarrow v_i$)、传递性

↔ 具有自反性、对称性、传递性

有向图的连通性

□ 定义: 设 $G=(V, E)$ 是简单图, 其中 $|V|=n$. 把 G 中的顶点任意排列成为 $V_1, V_2, \dots, V_n$. G 的**可达矩阵** P (或 A_G)是一个 $n \times n$ 的0-1矩阵, 它满足: 当 V_i 可达 V_j 时, 第 (i, j) 项为1; 当 V_i 不可达 V_j 时, 第 (i, j) 项为0.

□ 换句话说, 若可达矩阵 $P=[a_{ij}]$, 则

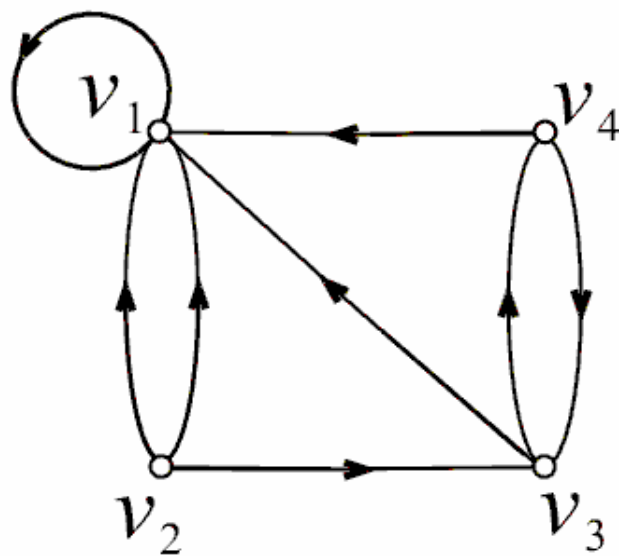
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & V_i \text{ 可达 } V_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

有向图的连通性

由于 $\forall v_i \in V, v_i \leftrightarrow v_i$, 所以 $P(D)$ 主对角线上的元素全为1.

由定义不难看出, D 强连通当且仅当 $P(D)$ 为全1矩阵.

下图所示有向图 D 的可达矩阵为

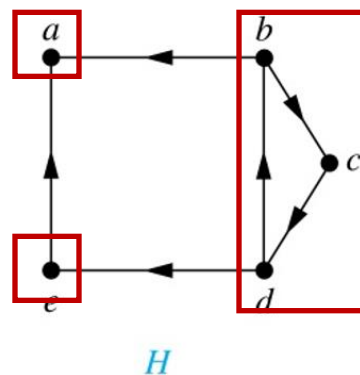


$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

有向图的连通性

□ 定义: 有向图 G 的子图是强连通的, 但不包含更大的强连通子图中, 即极大强连通子图, 可称为 G 的**强连通分支**或强分支.

□ 例: 图 H 的强连通分支是什么?



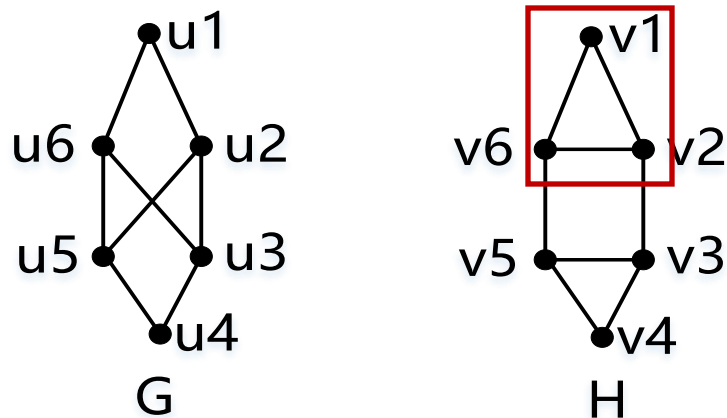
□ 解: H 有3个强连通分支, 1. 顶点 a ; 2. 顶点 e ; 3. 顶点 b, c, d 以及边 $(b, c), (c, d), (d, b)$ 组成的子图.

通路和同构

- 可以利用通路和回路来帮助判定是否同构.
 - 例如, 利用通路来**构造可能的同构映射**.
 - 例如, 简单图的一个有用的同构不变量就是**长度为k的简单回路**的存在性, 其中k是大于2的正整数. 可以用来证明两个图是不同构的有用的同构不变量.

通路和同构

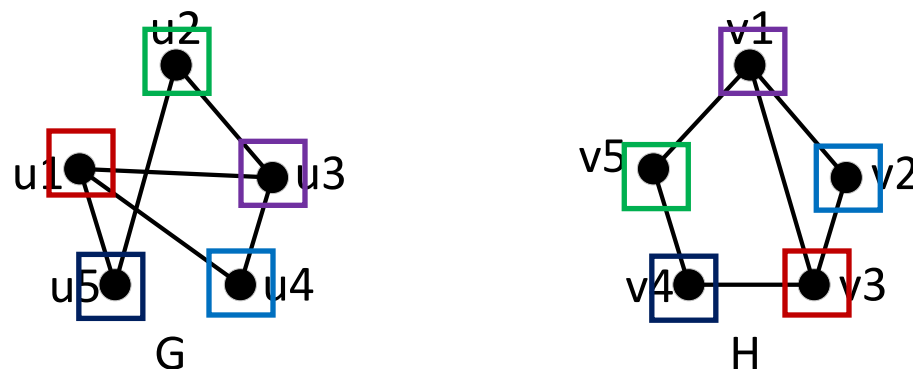
□例: 判定图中G和H是否同构?



□解: G和H都是6个顶点, 8条边. 各自具有4个度为3, 2个度为2的顶点. 但是H有长度为3的简单回路, $v1, v2, v6, v1$. 但是G没有长度为3的简单回路, 因为G中所有的简单回路的长度至少为4. 所以G和H不是同构的.

通路和同构

□例: 判定图中G和H是否同构?



□解:

- G和H都是5个顶点, 6条边. 各自具有2个度为3, 3个度为2的顶点. 都有1个长度为3的简单回路, 1个长度为4的简单回路, 1个长度为5的简单回路. 这些都相同, G和H可能是同构的.
- 为了求出可能的同构, 沿着经过所有顶点并且使得两个图中对应的顶点的度都相同的通路前进. G中的通路u1, u4, u3, u2, u5; H中的通路v3, v2, v1, v5, v4都经过图中的每个顶点, 都从度为3的顶点开始, 然后经过度为2的顶点, 度为3的顶点, 度为2的顶点, 最后在度为2的顶点结束.

通路和同构

□解(续):

- 通过在图中沿着这些通路前进, 定义映射 $f(u1) = v3, f(u4) = v2, f(u3) = v1, f(u2) = v5, f(u5) = v4$. 为了查看 f 是否保持边, 就检查 G 的邻接矩阵(顶点顺序为 $u1, u4, u3, u2, u5$) 和 H 的邻接矩阵(顶点顺序为 $v3, v2, v1, v5, v4$). 如下所示:

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 如上所示, G 和 H 的邻接矩阵相同说明 f 是一个同构. 所以 G 和 H 是同构的.

计算顶点之间的通路数

- 在一个图中有时我们不仅需要看两个顶点是否有通路, 还需要确定两个顶点之间的通路数.
- 定理: 设 G 是一个图, 该图的邻接矩阵 A 相对于图中的顶点顺序 $v_1, v_2, \dots, v_n$ (允许带有无向或有向, 带有多重边和环). 从 v_i 到 v_j 的长度为 r 的不同通路的数目等于 A^r 的第 (i, j) 项, 其中 r 为正整数.

计算顶点之间的通路数

证明：采用数学归纳法证明。设 G 是带有邻接矩阵 A 的图（假设 G 的顶点顺序为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ）。从 v_i 到 v_j 长度为1的通路数是 A 的第 (i, j) 项，因为该项是从 v_i 到 v_j 的边数。

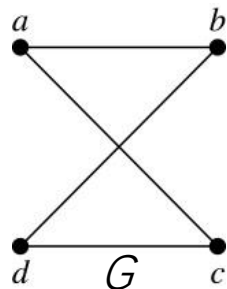
假设 A^r 的第 (i, j) 项是从 v_i 到 v_j 长度为 r 的不同通路的个数。这是归纳假设，因为 $A^{r+1} = A^r A$ ，所以 A^{r+1} 的第 (i, j) 项等于

$b_{i1}a_{1j} + b_{i2}a_{2j} + \dots + b_{in}a_{nj}$ ，其中 b_{ik} 是 A^r 的第 (i, k) 项。根据归纳假设， b_{ik} 是从 v_i 到 v_k 长度为 r 的通路数。

从 v_i 到 v_j 长度为 $r+1$ 的通路，包括 v_i 到某个中间顶点 v_k 长度为 r 的通路以及从 v_k 到 v_j 的边。根据计数的乘积法则，这样的通路个数是从 v_i 到 v_k 长度为 r 的通路数（即 b_{ik} ）与从 v_k 到 v_j 的边数（即 a_{kj} ）积。当对所有可能得中间顶点 v_k 求这些乘积和时，根据求和法则，就可以得出所需要的结果。

计算顶点之间的通路数

□例: 下图G中, 从a到d长度为4的通路有多少条?



□解: 图G的邻接矩阵(顶点顺序为a, b, c, d)为

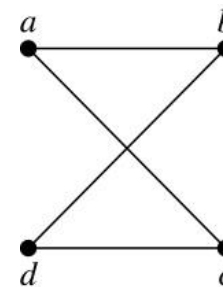
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

因此从a到d长度为4的通路数是 A^4 的第(1, 4)项. A^4 为

计算顶点之间的通路数

□解(续):

$$A^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$



A^4 的第(1, 4)项为8, 所以恰好有8条从a到d的长度为4的通路. 分别为:

a, b, a, b, d
 a, b, a, c, d
 a, b, d, b, d
 a, b, d, c, d
 a, c, a, b, d
 a, c, a, c, d
 a, c, d, b, d
 a, c, d, c, d

第8.5节 欧拉通路和哈密顿通路

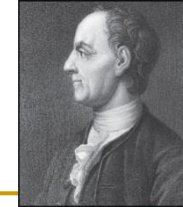
- 欧拉通路和欧拉回路
- 哈密顿通路和哈密顿回路
- 哈密顿回路的应用

□古老的智力题:

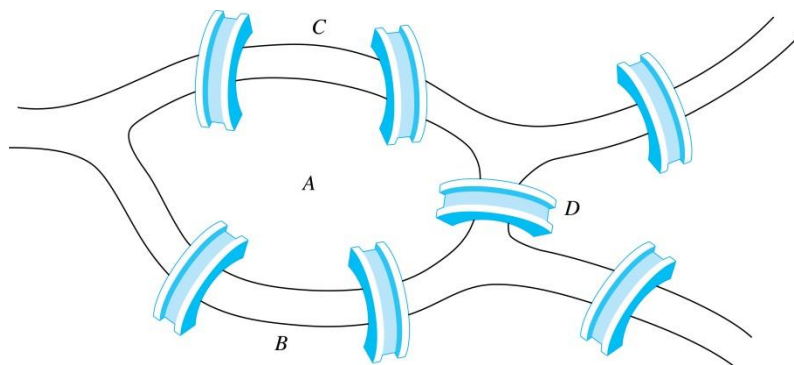
- 给定图中, 能否从一个顶点出发沿着图的边前进, 恰好经过图的每一条边一次并回到这个顶点?
- 给定图中, 能否从一个顶点出发沿着图的边前进, 恰好经过图的每一顶点一次并回到这个顶点?
- 前者检查是否有欧拉回路, 后者检查是否有哈密顿回路. 这两个问题都有实际应用.

欧拉通路和欧拉回路

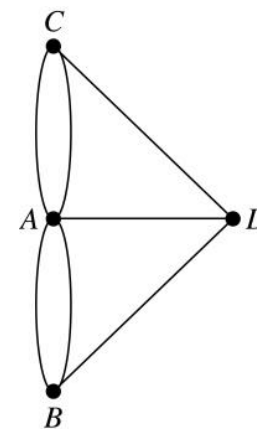
Leonard Euler
(1707-1783)



□ 如图所示, 普鲁士的哥尼斯堡被普雷格尔河支流分为A, B, C, D四部分. 他们之间有7座桥连接起来. 人们想弄明白是否有可能从镇上的某个位置出发不重复地经过所有桥并返回出发点. 瑞士的数学家列昂哈德·欧拉证明了不存在这样的可能.



哥尼斯堡的7座桥



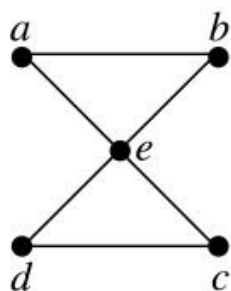
对应的多重图模型,
顶点为这四个部分,
边表示桥

欧拉通路和欧拉回路

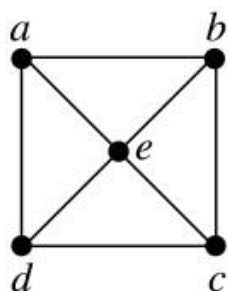
- 哥尼斯堡的7座桥问题可以利用多重图模型来重新叙述, 变为在多重图中是否存在包含每一条边的简单回路?
- 定义: 图G中的**欧拉回路**是包含G的每一条边的简单回路. 图G中的**欧拉通路**是包含G的每一条边的简单通路.
- 含有欧拉回路的图称为欧拉图

欧拉通路和欧拉回路

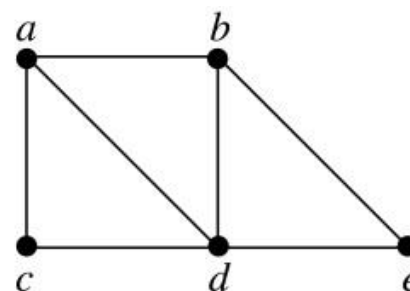
□例: 以下三个图中哪些无向图有欧拉回路? 在没有欧拉回路的那些图中, 哪些具有欧拉通路?



G_1



G_2



G_3

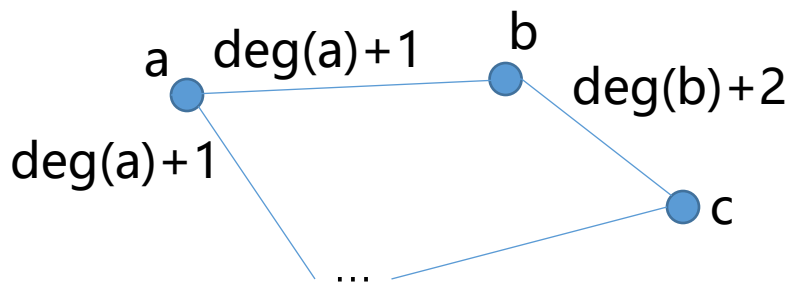
□解:

- G_1 具有欧拉回路, 例如 a, e, c, d, e, b, a .
- G_2 没有欧拉回路. G_2 没有欧拉通路.
- G_3 没有欧拉回路. G_3 具有欧拉通路, 即 a, c, d, e, b, d, a, b .

欧拉通路和欧拉回路

□ 欧拉回路的充要条件之充分条件:

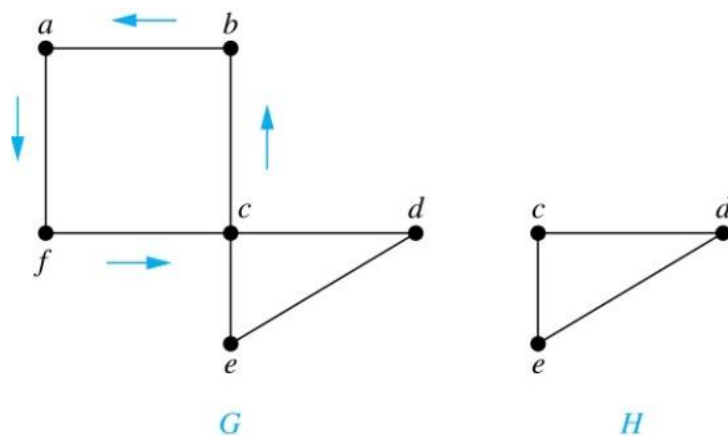
- 一条欧拉回路从顶点 a 开始, 接着是 a 关联的一条边, 比如 $\{a, b\}$, 边 $\{a, b\}$ $\deg(a)$ 的贡献度为1.
- 这条欧拉回路每经过一个顶点就为该顶点的度贡献2度.
- 这条回路从顶点 a 出发, 经过其他边最后回到这个顶点 a , 所以, $\deg(a)$ 一定是偶数.
- 所以, 其他的每个顶点的度也是偶数.
- **由此得出结论: 若连通图有欧拉回路, 则每个顶点必有偶数的度.**



欧拉通路和欧拉回路

□ 欧拉回路的充要条件之必要条件:

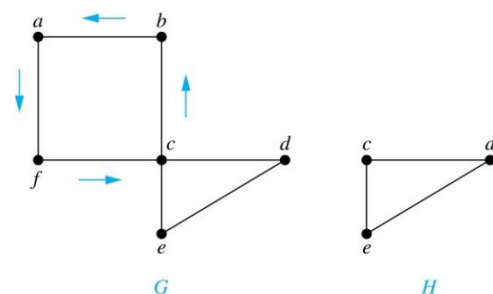
- 令 G 是连通多重图, 且 G 的每个顶点的度都是偶数. 我们一条边一条边地构造从 G 的任意顶点 a 开始的简单回路.
- 设 $x_0 = a$, 首先任意选择一条关联 a 的边 $\{x_0, x_1\}$, 因为 G 是连通的, 所以一条一条地增加边建立尽量长的简单通路 $\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{n-1}, x_n\}$, 直到不能再向这条通路中增加边, 并且该通路中已包含所有与该顶点相关联的边. 例如图 G 中, 从 a 开始连续选择 $\{a, f\}, \{f, c\}, \{c, b\}, \{b, a\}$.



欧拉通路和欧拉回路

□ 欧拉回路的充要条件之必要条件(续):

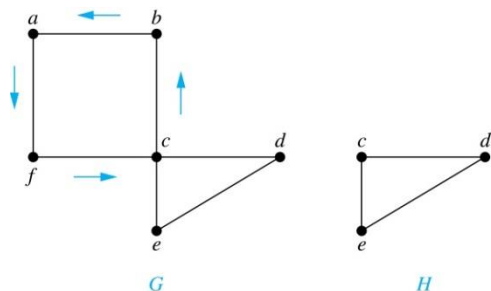
- 该通路在 a 上以形如 $\{a, x\}$ 的边开始, 现在再来证明它必然在 a 上以形如 $\{y, a\}$ 的边结束. 通路每经过一个度为偶数的顶点时, 它只用1条边进入这个顶点, 因为度数至少为2, 所以通路中至少还剩下1条边离开这个顶点. 而且, 每次进入和离开一个度数为偶数的顶点时, 还有偶数条没在通路中的边. 同时, 构造的通路每次进入一个不同于 a 的顶点时, 都可以从该点离开. 意味着, 该通路只能结束于 a .
- 如果图 G 中所有的边都已经用完, 则欧拉回路构造好了. 否则从 G 中删除已经用过的边和不关联任何剩余边的顶点所得到的子图 H .



欧拉通路和欧拉回路

□ 欧拉回路的充要条件之必要条件(续):

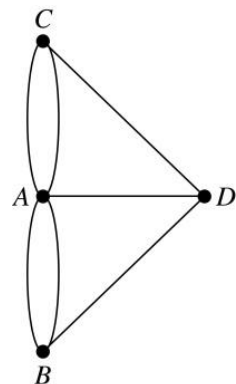
- 因为 G 是连通的, 所以 H 与已删除的回路至少有一个公共顶点, 设 w 是这样的顶点(如图中则 c 为这样的顶点).
- H 中每一个顶点的度都是偶数(因为 G 中所有顶点的度都是偶数).
- 类似在 G 中做过一样, 从 w 开始尽可能地选择边来构造 H 的简单通路, 例如例图中 c, d, e, c 是 H 的通路.
- 下一步, 把 H 的回路和 G 中原来的回路拼接起来形成 G 的回路, 如例图中的 a, f, c, d, e, c, b, a 回路.
- 继续这个过程, 直到用完所有的边位置, 这样就产生了欧拉回路.
- 综上所述, 若连通多重图的顶点的度都为偶数, 则该图具有欧拉回路.



欧拉通路和欧拉回路

□ **定理:** 含有至少2个顶点的连通多重图具有欧拉回路当且仅当它的每个顶点的度都为偶数.

□ **例:** 回到之前的七座桥问题, 是否有可能在镇上的某个点开始, 经过所有的桥, 在镇上的该点结束?



□ **解:** 判定对应的多重图是否具有欧拉回路. 因为这个多重图有4个度为奇数的顶点, 没有欧拉回路, 所以不可能.

欧拉通路和欧拉回路

□构造欧拉回路的方法:

(前提:图G中每个顶点的度都为偶数, 表明存在欧拉回路)

circuit:=从G中任选顶点开始, 连续地加入边形成回到该顶点的回路.

H:=删除这条回路的边后的G

while H 还有边

 subcircuit:=在即是H的顶点, 也是circuit的边的端点处开始的H的一条回路.

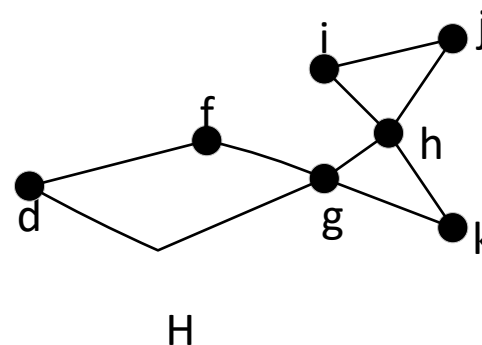
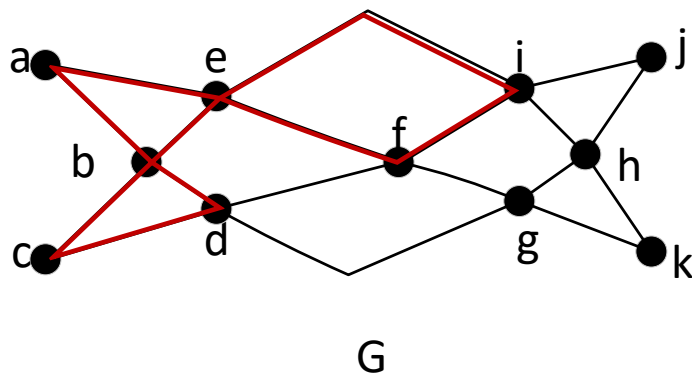
 H:=删除subcircuit的边和所有孤立点之后的H

 circuit:=在适当顶点插入subcircuit之后的circuit

return circuit{circuit是欧拉回路}

欧拉通路和欧拉回路

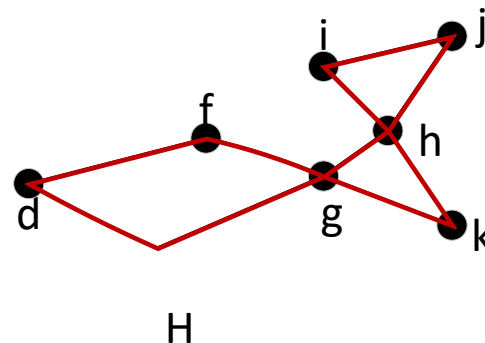
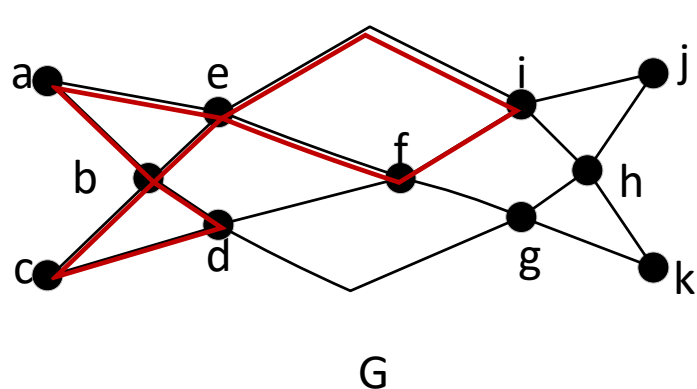
□例: 如图所示的图G中从同一个顶点开始从同一个顶点结束, 用铅笔连续移动不离开纸面并且不重复地画出图形.



□解:

- 根据题意找出一条欧拉回路. 我们随机从顶点a开始形成回路a, b, d, c, b, e, i, f, e, a.
- 删除这回路上的边以及删除因此产生的孤立点得到子图H.

欧拉通路和欧拉回路



□解(续):

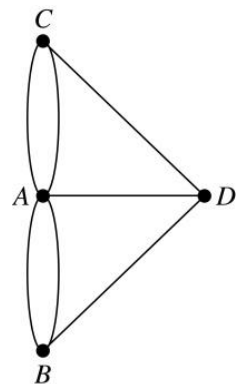
- 在子图H中形成回路d, g, h, j, i, h, k, g, f, d. 形成这条回路用完了G中的所有边.
- 将这条回路放入第一条回路a, b, d, c, b, e, i, f, e, a中合适的位置, 就产生了回路a, b, d, g, h, j, i, h, k, g, f, d, c, b, e, i, f, e, a.

欧拉通路和欧拉回路

□ **定理:** 连通多重图具有欧拉通路但无欧拉回路当且仅当它恰有2个度为奇数的顶点.

□ (证明略)

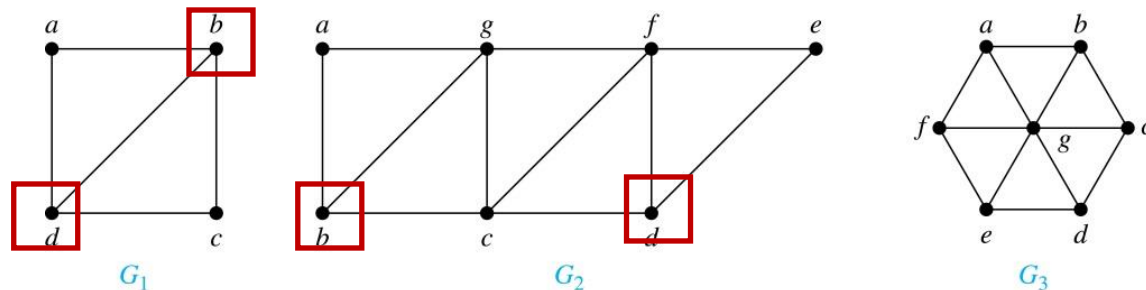
□ **例:** 回到之前的七座桥问题, 是否有可能在镇上的某个点开始, 经过所有的桥, 在镇上的其他点结束?



□ **解:** 判定对应的多重图是否具有欧拉通路. 因为这个多重图有4个度为奇数的顶点, 没有欧拉通路, 所以这样的旅行是不可能的.

欧拉通路和欧拉回路

□例: 以下哪些图具有欧拉通路?



□解:

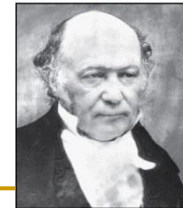
- G_1 恰有2个度为奇数的顶点, b 和 d . 因此它具有必须用 b 和 d 作为端点的欧拉通路, 如 d, a, b, c, d, b .
- G_2 恰有2个度为奇数的顶点, b 和 d . 因此它具有必须用 b 和 d 作为端点的欧拉通路, 如 $b, a, g, f, e, d, c, g, b, c, f, d$.
- G_3 没有欧拉通路, 因为它具有6个度为奇数的顶点.

欧拉通路和欧拉回路

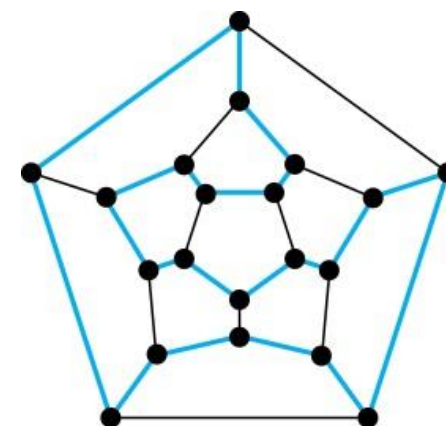
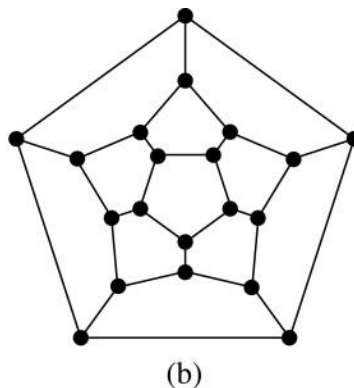
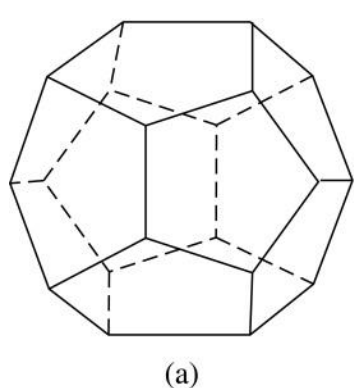
- 欧拉通路和欧拉回路的应用: 可以用来解决许多实际的问题
 - 一些应用要求一条通路或回路, 它恰好一次经过一个街区的每条街道
 - 一些应用要求一条通路或回路, 它恰好一次经过一个交通网中的每条道
 - 一些应用要求一条通路或回路, 它恰好一次经过一个高压输电网里的每个连接
 - 一些应用要求一条通路或回路, 它恰好一次经过一个通信网络中的每条链路
 - 电路布线
 - 网路组播
 - 分子生物学, 用欧拉通路用于DNA测序
 -

哈密顿通路与哈密顿回路

William Rowan Hamilton
(1805- 1865.)



- 欧拉通路和回路解决了多重图中每一条边恰好经过一次的通路和回路. 那图中每个顶点恰好一次的简单通路和回路的问题如何解决呢?
- 1857年, 威廉.罗万.哈密顿发明了一道智力题. 木质十二面体如图(a)所示, 它的20个顶点代表世界上的不同城市. 要求从一个城市开始, 沿着十二面体的边旅行, 访问其他19个城市, 每个城市恰好访问一次, 回到第一个城市结束. 图(a)的等价图为图(b). 这儿给出了该智力题的一个解, 如右图所示.

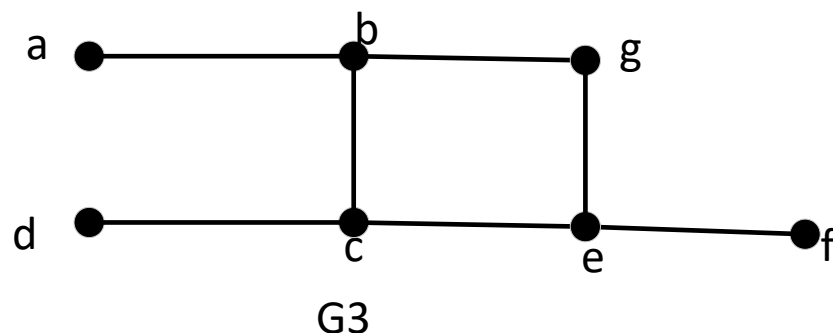
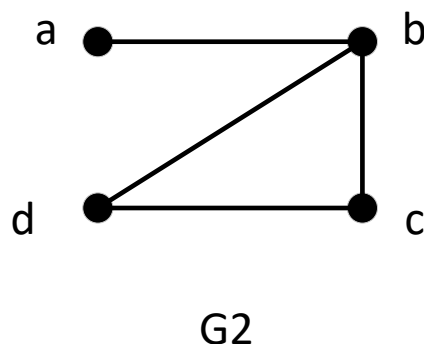
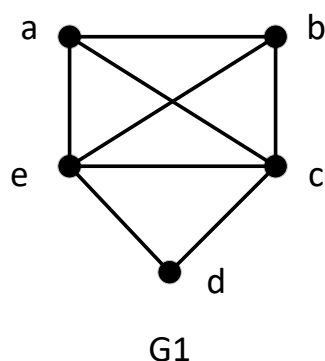


哈密顿通路与哈密顿回路

- 定义: 经过图 G 的每一个顶点恰好一次的简单通路称为**哈密顿通路**, 经过图 G 中每一个顶点恰好一次的简单回路称为**哈密顿回路**.
- 即, 在图 $G=(V, E)$ 中, 若 $V=\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, 并且 $0 \leq i < j \leq n$ 来说有 $x_i \neq x_j$, 则图 G 的简单通路 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 称为哈密顿通路.
- 在图 $G=(V, E)$ 中, 若 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是哈密顿通路, 则 $x_0, x_1, \dots, x_n, x_0$ 称为哈密顿回路.
- 含有哈密顿回路的图称为哈密顿图.

哈密顿通路和哈密顿回路

□例: 以下三个图中哪些具有哈密顿回路? 或者没有哈密顿回路但有哈密顿通路?

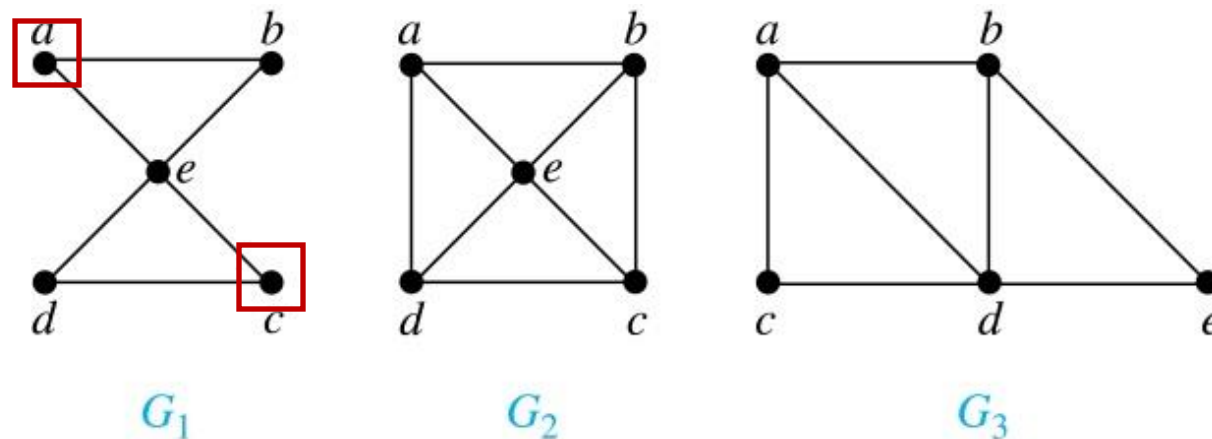


□解:

- G1有哈密顿回路a, b, c, d, e, a.
- G2没有哈密顿回路, 但有哈密顿通路a, b, c, d.
- G3没有哈密顿回路, 也没有哈密顿通路.

哈密顿通路与哈密顿回路

□例: 以下三个图中哪些具有哈密顿回路? 或者没有哈密顿回路但有哈密顿通路?



□解:

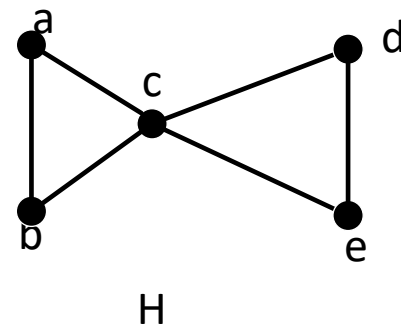
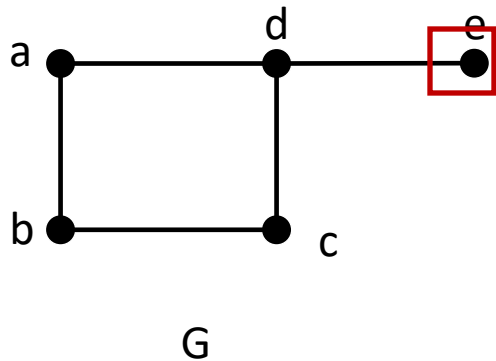
- G_1 没有哈密顿回路, 有哈密顿通路 a, b, e, d, c .
- G_2 有哈密顿回路, a, b, e, c, d, a .
- G_3 有哈密顿回路, a, b, e, d, c, a .

哈密顿通路与哈密顿回路

- 哈密顿回路存在的条件: 是否类似于欧拉通路, 有简单的方式来判定一个图有无哈密顿回路或通路. 目前没有已知简单的充要条件.
- 有些性质可以用来证明一个图没有哈密顿回路:
 - 带有度为1的图没有哈密顿回路. 因为在哈密顿回路中每个顶点都关联回路中的两条边.
 - 图中若有度为2的顶点, 则关联这个顶点的两条边会属于任意一条哈密顿回路.
 - 此外注意, 当构造哈密顿回路且回路经过某个顶点时, 除了回路用到的两条边以外, 其他该顶点关联的边都不再考虑在哈密顿回路中.

哈密顿通路与哈密顿回路

□例:证明下面两个图没有哈密顿回路.



□解:

- G没有哈密顿回路, 因为G有度为1的顶点.
- H没有哈密顿回路. H中顶点a,b,d,e的度都为2. 所以与这些顶点关联的每一条边都属于任意一条哈密顿回路. 但是H不存在哈密顿回路, 因为这样的哈密顿回路不得不包含4条关联c的边, 这是不可能的.

哈密顿通路与哈密顿回路

□ 但许多定理给出了哈密顿回路的存在性的充分条件:

- **狄拉克定理**: 如果 G 是有 n 个顶点的简单图, 其中 $n \geq 3$, 并且 G 中每个顶点的度都至少为 $n/2$, 则 G 有哈密顿回路.
- **欧尔定理**: 如果 G 是有 n 个顶点的简单图, 其中 $n \geq 3$, 并且 G 中每一对不相邻的顶点 u 和 v 来说, 都有 $\deg(u) + \deg(v) \geq n$, 则 G 有哈密顿回路.

Gabriel Andrew Dirac
(1925-1984)



Øysten Ore
(1899-1968)

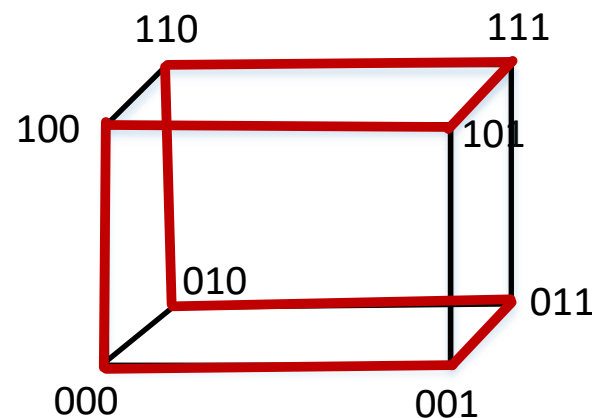


哈密顿回路的应用

- 哈密顿回路的应用: 我们可以用哈密顿回路解决实际问题, 例如
 - 旅行商问题(TSP). 要求一个旅行商为了访问一组城市所选取的最短路线. 可归结为求完全图的哈密顿回路, 使得这个回路的边的权的综合尽可能的小
 - 格雷码. 哈密顿回路在编码上的一种不大显著的应用, 用来将数字信号传送过程中错误的影响降到最低.

哈密顿回路的应用

- 格雷码使得相邻弧具有恰好相差一位的位串标记. 例如上述中的b编码方案. 可以如下找出格雷码: 列出所有长度为 n 的位串, 使得每个位串与前一个位串恰好相差一位, 而且最后一个位串与第一个位串也恰好相差一位.
- 可以用 n 立方体 Q_n 来建模. 寻找 Q_n 中的一条哈密顿回路. 例如下图中这条哈密顿回路所产生的前后恰好相差一位的位串序列是000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100.

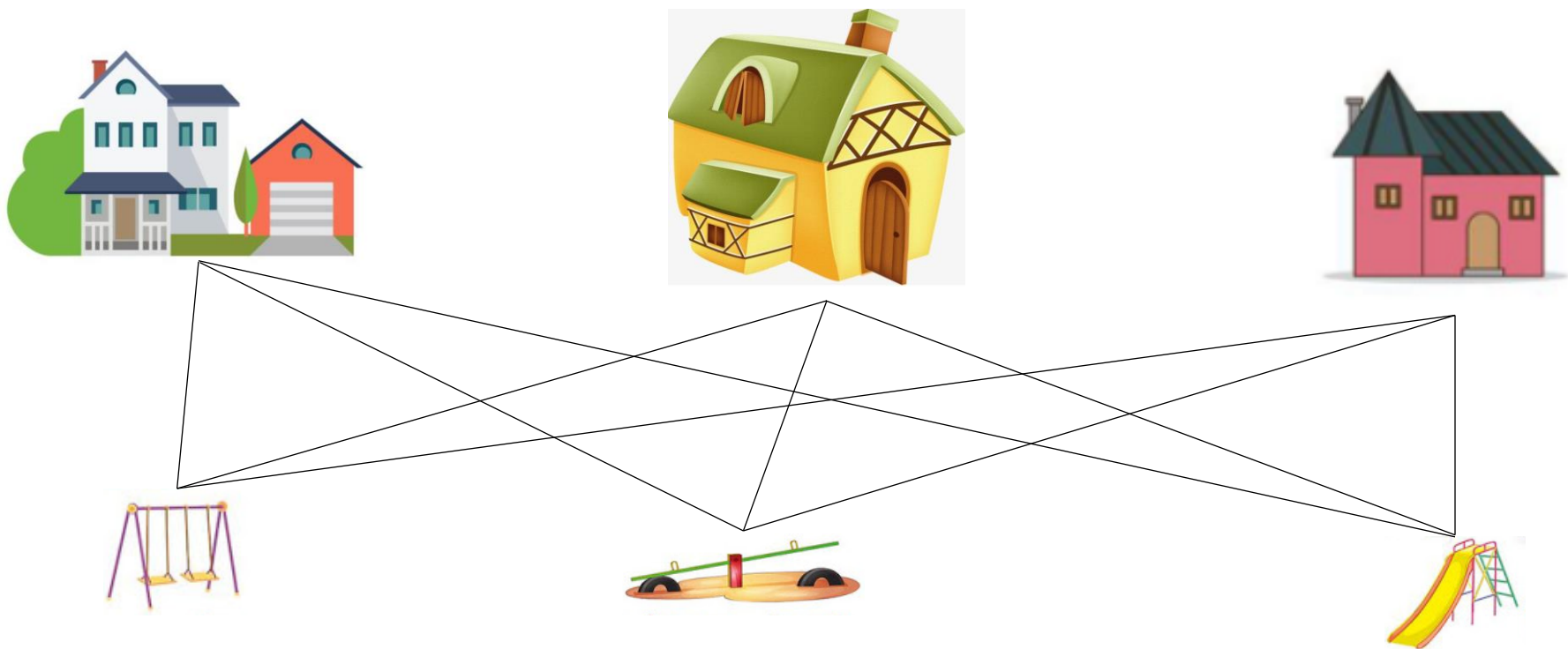


第8.6节 平面图

- 欧拉公式
- 库拉图斯基定理

引言

- 将三座房屋与三种设施的每一种都连接起来, 使得这样的连接中不交叉? 换言之, 能否在平面上画出完全二分图 $K_{3,3}$, 使得两条边没有交叉?

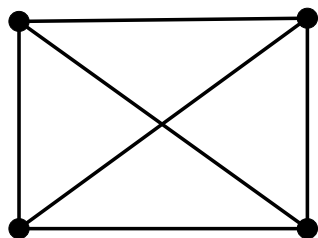


引言

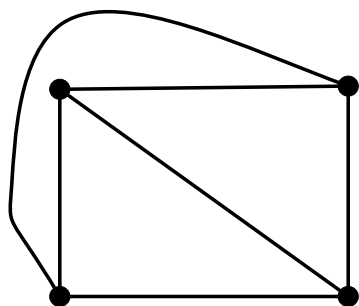
□ 定义: 若可以在平面中画出一个图而边没有任何交叉(其中边的交叉表示边的直线或弧线在他们的公共端点以外的地方相交), 则这个图是**平面图**. 这种画法称为这个图的平面表示.

引言

□例: K_4 是平面图么?

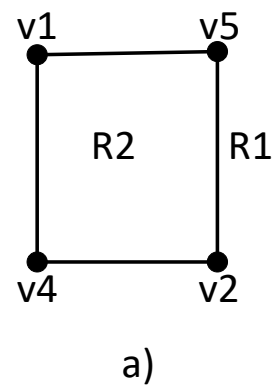
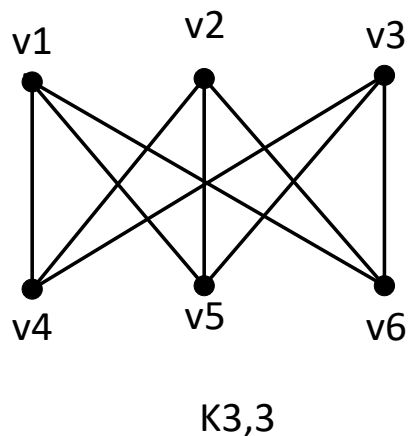


□解: K_4 是平面图. 因为可以不带交叉的画出它, 如下所示:



引言

□例: $K_{3,3}$ 是平面图么?



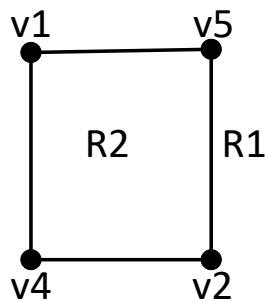
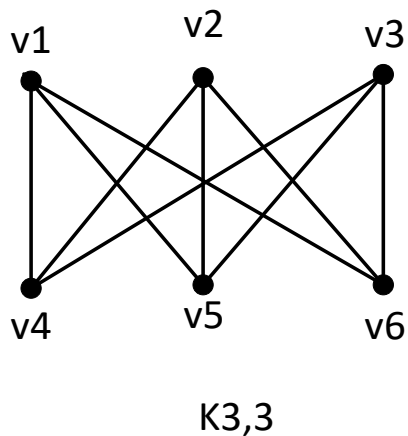
□解:

- $K_{3,3}$ 不是平面图. 任何尝试都无法在平面上画出它. 顶点 $v1$ 和 $v2$ 都必须同时与 $v4$ 和 $v5$ 连接. 这四条形成的封闭曲线将平面分为 $R2$ 和 $R1$ 两个区域. 顶点 $v3$ 属于 $R1$ 或 $R2$.

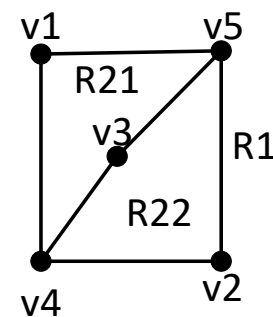
引言

□解(续):

- 如果 v_3 属于 R_2 时, 在 v_3 和 v_4 之间以及在 v_3 和 v_5 之间的边, 把 R_2 分割成两个子区域 R_{21} 和 R_{22} . 那么下一步没有办法放置最后一个顶点 v_6 . 若 v_6 属于 R_1 , 则只能交叉地画出 v_6 和 v_3 之间的边. 若 v_6 属于 R_{21} , 则只能交叉地画出 v_2 和 v_6 之间的边. 若 v_6 属于 R_{22} , 则只能交叉画出 v_1 和 v_6 之间的边.
- v_3 属于 R_1 时, 也有类似的论证(同学们自行论证).



a)



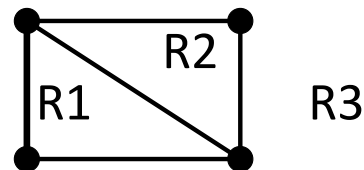
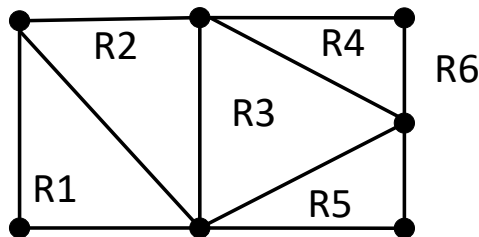
b)

□平面图的应用

- 用图为电路建立模型, 顶点表示电路的器件, 边表示器件之间的连接. 如果表示电路的图是平面图, 则可以把这个电路无交叉连接地印刷在单个电路板上. 如果该图不是平面图, 则需要更高的成本, 例如交叉连接处用绝缘线来构造电路. 所以尽可能少的交叉画出图有重要意义.
- 用图为公路网建立模型, 顶点表示城市, 边表示连接城市的公路. 若这个图是平面图, 则构造公路网时不需要使用地下通道或天桥.
-

欧拉公式

□ 一个图的平面表示把平面分割成一些面, 包括一个无界的面, 例如下图:



□ 那平面图中面数, 顶点数与边数之间有何关系呢? (6面, 7个顶点, 11条边), (3面, 4个顶点, 5条边)

□ 定理(欧拉公式): 设 $G=(V, E)$ 是带 v 个顶点和 e 条边的连通平面简单图. 设 r 是 G 的平面图表示中的面数. 则 $r=e-v+2$.

欧拉公式

□例: 假定连通平面图有20个顶点, 每个顶点的度为3. 这个平面图表示把平面分割为多少个面?

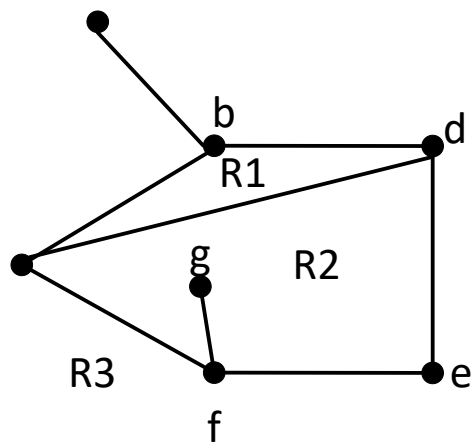
□解:

- 根据欧拉公式可得面数为 $e-v+2$
- 这个图20个顶点, 所以 $v=20$.
- 这个图20个顶点, 每个顶点的度为3. 根据握手定理, 顶点的度之和等于边数的两倍, 即 $20*3=2e$, 所以 $e=30$.
- 综上, 面数为 $e-v+2=30-20+2=12$.

欧拉公式

□ 定义: **面的度**定义为这个面的边界上的边数. 割边的话面的度贡献2.
我们使用 $\deg(R)$ 来标记面 R 的度.

□ 例: 求下图中面 $R1$, $R2$ 和 $R3$ 的度



□ 解: $\deg(R1)=3$, $\deg(R2)=6$, $\deg(R3)=7$

欧拉公式

□ 用欧拉公式来建立平面图必须满足一些不等式.

□ 推论: 若 $G=(V, E)$ 是 v 个顶点和 e 条边的连通平面简单图, 其中 $v \geq 3$, 则 $e \leq 3v - 6$.

□ 推论: 若 G 是连通平面简单图, 则 G 中有度数不超过 5 的顶点.

证明: 如果 G 有 1 个或 2 个顶点, 则结果为真。如果 G 至少有 3 个顶点, 则根据推论 1, $e \leq 3v - 6$, 所以 $2e \leq 6v - 12$ 。假如每个顶点的度数至少是 6, 则根据握手定理 $2e = \sum_{v \in V} \deg(v)$ 知, $2e \geq 6v$ 。

与 $2e \leq 6v - 12$ 矛盾。所以必定存在度数不超过 5 的顶点。

欧拉公式

- 例: 证明 K_5 不是平面图.
- 解: K_5 有5个顶点和10条边. 但是他不满足不等式 $e \leq 3v - 6$. 根据推论 K_5 不是平面图.
- 备注: 前面已经证明了 $K_{3,3}$ 不是平面图, 它有6个顶点和9条边. 但是它满足不等式 $e \leq 3v - 6$. 说明如果一个图满足这个不等式并不意味着它一定是平面图.

欧拉公式

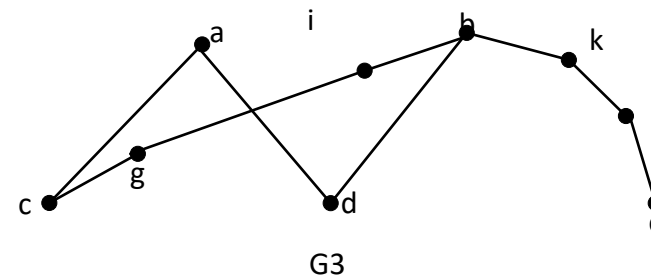
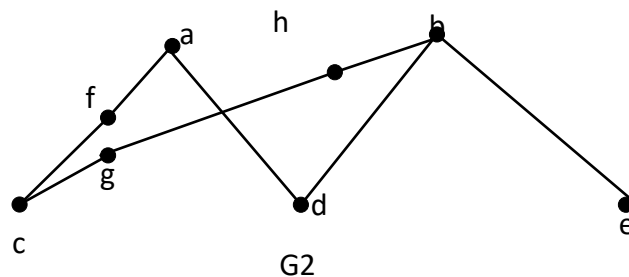
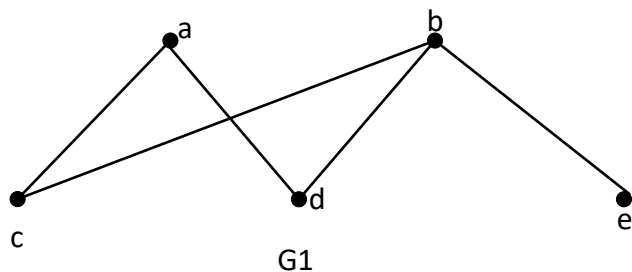
- 推论: 若 $G=(V, E)$ 是 v 个顶点和 e 条边的连通平面简单图, $v \geq 3$ 并且没有长度为3的回路, 则 $e \leq 2v - 4$.
- 例: 用以上推论证明 $K_{3,3}$ 不是平面图.
- 解: $K_{3,3}$ 中有6个顶点和9条边. 因为 $K_{3,3}$ 没有长度为3的回路(因为他是二分图, 所以很容易看出这一点), 所以使用以上推论不满足 $e \leq 2v - 4$, 即 $9 \geq 2 * 6 - 4$ 证明 $K_{3,3}$ 不是平面图.

库拉图斯基定理

- 我们已经知道 $K_{3,3}$ 和 K_5 都不是平面图. 若一个图中包含着两个图之一作为子图, 则它也不会是平面图.
- 另外, 所有非平面图必然包含一个从 $K_{3,3}$ 或 K_5 利用某些允许的操作来获得的子图.
- 若一个图是平面图, 则通过删除一条边 $\{u, v\}$ 并且添加一个新顶点 w 和两条边 $\{u, w\}$ 和 $\{w, v\}$ 获得的任何图都是平面图. 这样的操作称为**初等细分**.
- 若可以从相同的图通过一系列初等细分来获得图 $G_1=(V_1, E_1)$ 和 $G_2=(V_2, E_2)$, 则称他们是**同胚**的.

库拉图斯基定理

□例: 证明下图的G1, G2和G3是同胚的.



□解: G2和G3都可以通过G1的初等细分得到, 所以他们都是同胚的.

- 删掉边{a, c}, 增加点f, 然后添加边{a, f}, {f, c};
- 删掉边{b, c}, 增加点g, 然后添加边{b, g}, {g, c};
- 删掉边{b, g}, 增加点h, 然后添加边{g, h}, {h, b};

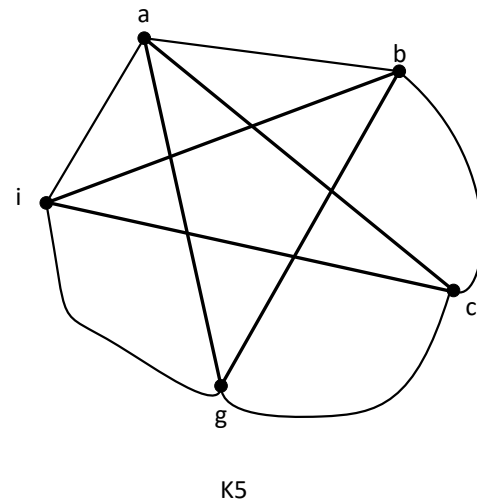
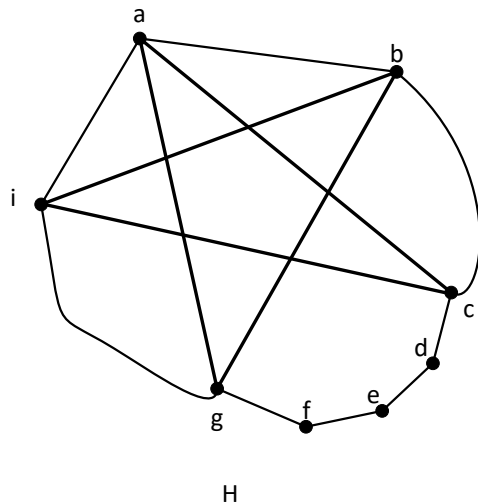
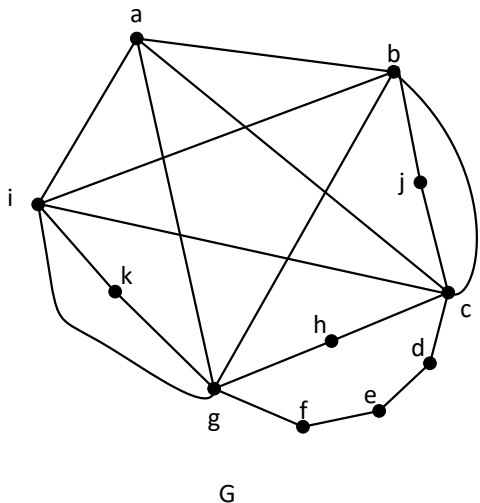
以上过程从G1得到了G2. 类似地, 可以从G1得到G3(同学自行思考).

库拉图斯基定理

□定理(库拉图斯基定理): 一个图是非平面图当且仅当它包含一个同胚于 $K_{3,3}$ 或 K_5 的子图.

库拉图斯基定理

□例: 如图所示的图G是否是平面图.

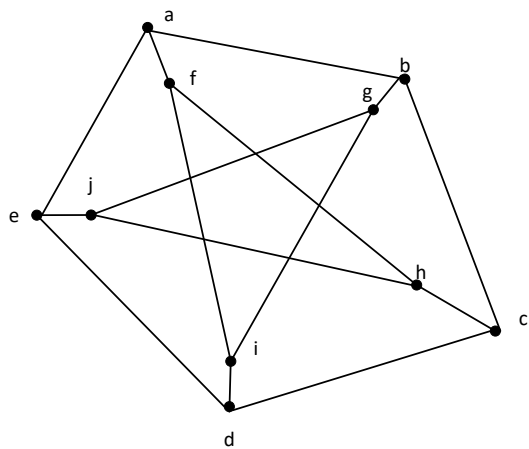


□解:

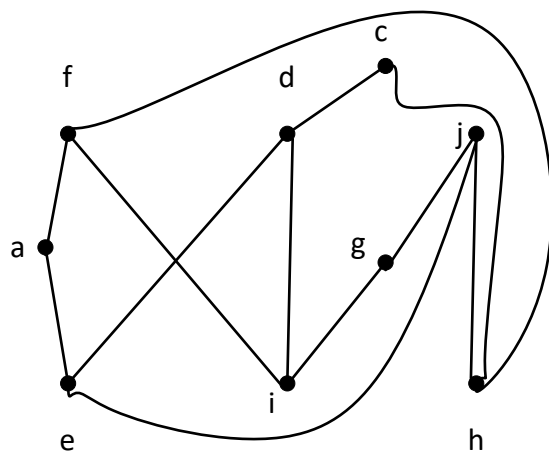
- 图G包含子图H. 子图H通过在图G中删除顶点k,h,j得到.
- 子图H和 K_5 是同胚的. 因为从 K_5 中通过一系列初等细分可以获得H.
- 所以图G不是平面图.

库拉图斯基定理

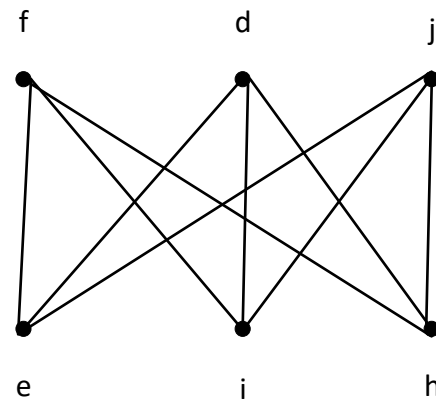
□例: 如图所示的彼得森图G是否是平面图.



G



H



$K_{3,3}$

□解:

- 图G包含子图H. 删除图G中b顶点得到子图H.
- 子图H同胚于 $K_{3,3}$.
- 所以该图不是平面图.